УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УП 1000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 136.00.000 РЭ

Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений
Республики Беларусь под № РБ 03 13 10501 23

Сертификат об утверждении типа средств измерений
Республики Беларусь № 17177 от 14.12.2023

Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 003.02 10977 от 11.12.2023

2024

Содержание

Введение ……3
1 Назначение и характеристики установки……..3
1.1 Назначение установки ……3
1.2 Состав..... 3
1.3 Основные метрологические и технические характеристики установки 4
1.4 Основные метрологические и технические характеристики эталонных счетчиков CL1115 6
1.5 Комплектность установки 7
1.6 Структурная схема условного обозначения установок 8
2 Устройство и описание установки……..9
2.1 Структурная схема установки 9
2.2 Источник фиктивной мощности 10
2.3 Блок времени (частоты) CL191B 10
2.4 Основные функции, выполняемые компьютером 10
2.5 Шкаф управления 11
2.6 Стенд 14
2.7 Поверочные места стенда 18
2.8 Расположение органов управления 18
3 Работа и обслуживание……..20
3.1 Указание мер безопасности 20
3.2 Включение установки 21
3.3 Подготовка к поверке счетчиков 22
3.4 Проверка связи с установкой 24
3.5 Проверка связи со счетчиками и правильности подключения счетчиков на поверочных местах установки ..... .26
3.6 Проведение поверки счетчиков 27
3.7 Печать протокола поверки 30
3.8 Техническое обслуживание 32
3.9 Поверка 32
4 Транспортирование и хранение……33
5 Гарантийные обязательства……..33
6 Утилизация……..33
Приложение А (справочное) Внешний вид установок……34
Приложение Б (справочное) Функциональные схемы установки……35
Приложение В (справочное) Схема соединений установки……..37
Приложение Г (справочное) Схемы подключения интерфейсов RS-232 и RS-485……..38

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) на установи для поверки счетчиков электрической энергии УП 1000 (далее – установки), соответствующие ТУ BY 100832277.029-2023, предназначено для изучения прибора и содержит описание установок, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной и безопасной работы при ее эксплуатации.

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:

ИФМ – источник фиктивной мощности однофазный CL109 с программным управлением;

CL2018 – преобразователь интерфейсов CL2018-1;

CL191B – блок времени CL191B;

МВИП – модуль вычисления и индикации погрешности;

ПО – программное обеспечение;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СИ – средство измерения;

поверяемый счетчик – однофазный счетчик электрической энергии;

эталонный счетчик CL1115 – счетчик электрической энергии эталонный «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115;

ТН – разделительный многообмоточный трансформатор напряжения;

ТО – техническое обслуживание.

1 Назначение и характеристики установки

1.1 Назначение установки

1.1.1 Установки предназначены для формирования и измерений значений напряжения переменного тока, значений силы переменного тока, частоты переменного тока, угла сдвига фаз между напряжением и током, коэффициентов мощности, активной и реактивной электрической мощности, активной и реактивной электрической при поверке, калибровке и регулировки однофазных счетчиков электрической энергии, класса точности 0,5 и менее точных, соответствующих ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012 (далее – поверяемые счетчики) в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

1.1.2 Для определения погрешности поверяемых счетчиков в установках используется метод сличения с показаниями эталонного счетчика.

1.1.3 Установки позволяют проводить параметризацию электронных счетчиков через оптический и цифровой интерфейсы.

1.1.4 Установки позволяет проводить измерения силы переменного тока фазы и нейтрали.

1.1.5 Установки является стационарным средством измерения.

1.1.6 Область применения – для метрологической оценки.

1.2 Состав

1.2.1 Установки конструктивно состоят из:

а) шкафа управления, включающего:

– счетчик электрической энергии эталонный «ГРАН-ЭЛЕКТРО» CL1115 (далее – эталонный счетчик CL1115);

– источник фиктивной мощности CL109 (далее – ИФМ), состоящий из источника напряжения CL109-U, источника тока CL109-I, блока управления CL109-C;

– преобразователь интерфейсов CL2018-1 (до 2 шт.) и другие;

– источник питания CL-309 (CL109) и другие;

– блок времени (частоты) CL191B;

б) стенда (до 2 шт.) для установки поверяемых счетчиков на 12 или 24 поверочных места каждый (далее – стенд). Каждое поверочное место включает:

– модуль вычисления и индикации погрешности (далее – МВИП) с дисплеем и кнопкой сброса показаний;

– фотосчитывающее устройство для считывания оптических импульсов с поверяемого счетчика (фотоголовка);

– приспособление для быстрого подключения поверяемых счетчиков;

– устройство оптическое сопряженное типа УСО (далее – оптоголовка) (поставляется по заказу);

– интерфейсы связи RS-232 (RS-485) (поставляется по заказу);

– разъемы для подключения импульсного (телеметрического) выхода поверяемого счетчика (поставляется по заказу);

в) разделительного многообмоточного трансформатора напряжения;

г) компьютера с установленным программным обеспечением (далее – программа) для управления установками «check.exe» или «checkp.exe» (далее – «check»).

1.2.2 Функциональная схема установок приведена в приложении 1.

1.3 Основные метрологические и технические характеристики установки

1.3.1 Основные метрологические и технические характеристики установок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Диапазон задаваемых значений напряжения переменного тока, В	от 184 до 264
Пределы допускаемой относительной погрешности установленных значений напряжения переменного тока, %	±1,00
Диапазон задаваемых значений силы переменного тока, А	от 0,01 до 60,00 или от 0,01 до 100,00
Пределы допускаемой относительной погрешности установленных значений силы переменного тока*, %, в диапазоне: - от 0,25 (включительно) до 60,00 (100,00)** А - от 0,01 до 0,25 А	 ±1,00 $\pm[1+0{,}4\cdot\left(\frac{0{,}25}{I_{уст}}-1\right)]$
Диапазон задаваемых значений угла сдвига фаз между напряжением и током, °	от 0 до 360
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установленных значений угла сдвига фаз между напряжением и током, °	±2,00
Диапазон задаваемых значений частоты переменного тока, Гц	от 45 до 55
Пределы допускаемой относительной погрешности установленных значений частоты переменного тока, %	±0,03
Нестабильность установленных значений выходных стабилизированных сигналов за 60 с, %: - напряжения переменного тока в диапазоне от 184 до 264 В - силы переменного тока в диапазоне от 0,25 до 60,00 (100,00)** А - активной электрической мощности - реактивной электрической мощности	 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности установленных значений активной электрической мощности (энергии), %, в диапазоне напряжения переменного тока от 184 до 264 В, силы переменного тока: - от 0,25 до 0,50 А (не включительно) при коэффициенте мощности cosφ = 1,00 - от 0,50 (включительно) до 60,00 (100,00)** А при коэффициенте мощности cosφ = 1,00 - от 0,25 до 60,00 (100,00)** А при cosφ ≥ 0,50 (емк., инд.)	 ±0,15 ±0,10 ±0,15
Пределы допускаемой относительной погрешности установленных значений реактивной электрической мощности (энергии), %, в диапазоне в диапазоне напряжения переменного тока от 184 до 264 В, силы переменного тока: - от 0,25 до 0,50 А (не включительно) при коэффициенте мощности sinφ = 1,00 - от 0,50 (включительно) до 60,00 (100,00) А при коэффициенте мощности sinφ = 1,00 - от 0,25 до 60,00 (100,00) А при коэффициенте мощности sinφ ≥ 0,50 (емк., инд.)	 ±0,30 ±0,20 ±0,30
Диапазон измерений МВИП, %	от -99,999 до 99,999
Пределы допускаемой абсолютной погрешности МВИП, %	±0,01
Пределы допускаемой абсолютной погрешности блока времени (частоты)***, Гц	±0,6
Коэффициент нелинейных искажений напряжения KU и тока KI, %, не более	±1,0
Количество поверочном мест для подключения поверяемых счетчиков, мест	от 12 до 48
Номинальное напряжение питания установок (шкафа управления) от трехфазной сети переменного тока, В	380
Номинальная частота питания от сети переменного тока, Гц	50
Потребляемая мощность, В·А, не более	3500
Класс по способу защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Время установления рабочего режима, мин, не более	30
Время непрерывной работы, ч, не более	8
Время перерыва до повторного включения после 8 ч непрерывной работы, мин, не менее	30
Диапазон нормальной температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С	от 18 до 28
Диапазон нормальной относительной влажности при эксплуатации, %	от 30 до 80
Средняя наработка до первого отказа, ч	35 000
Средний срок службы, лет, не менее	10
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм, не более - стенда на 12 или 24 поверочным места - шкафа управления	 2700 × 2000 × 720 600 × 1700 × 800

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
Масса, кг, не более: - стенда на 24 поверочным места - шкафа управления	 300 180
*I_y – установленное значение силы переменного тока, А; **Значение силы переменного тока определяется верхним значением диапазона задания силы переменного тока; ***Соответствует пределам абсолютной погрешности измерения хода часов в поверяемых счетчиках ±0,1 с/сутки.	

1.3.2 Установки относятся к изделиям обыкновенного исполнения в соответствии с ГОСТ 12997-84.

1.3.3 Установки не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

1.4 Основные метрологические и технические характеристики эталонных счетчиков CL1115

1.4.1 Эталонные счетчики CL1115 предназначены для измерения активной, реактивной и полной мощности, активной и реактивной энергии, напряжения переменного тока, силы переменного тока, частоты переменного тока, коэффициента мощности и угла сдвига фаз, преобразования энергии в частоту следования импульсов и определения погрешности поверяемых счетчиков.

1.4.2 Также эталонные счетчики CL1115 обеспечивают измерение суммарного коэффициента гармонических составляющих (THD) сигналов напряжения переменного тока и силы переменного тока, коэффициента гармонических составляющих, и отображения формы кривых напряжения и тока.

1.4.3 Эталонные счетчики CL1115 соответствуют ГОСТ 22261-94; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4.4 Эталонные счетчики CL1115 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений: Республики Беларусь № РБ 03 13 7640 20, сертификат № 13531 от 26.06.2020.

1.4.5 Эталонные счетчики CL1115 и имеют декларации о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС BY/112 11.01. ТР004 003 42049 от 30.07.2020, действительна до 07.07.2025.

1.4.6 Основные метрологические и технические характеристики эталонных счетчиков CL1115 представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения активной, реактивной мощности (энергии) и полной мощности при 0,025 А ≤ I ≤ 100,000 А, 30 В ≤ U ≤ 480 В, коэффициенте PF ≥ 0,5	±0,05
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В	от 30 до 480
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока, %	±0,05
Диапазон измерений силы тока, А	от 0,002 до 100
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока, % - в диапазоне от 0,002 до 0,025 (не включительно) А - в диапазоне от 0,025 (включительно) до 100 А	 ±0,10 ±0,05

Продолжение таблицы 2

Наименование	Значение
Диапазон измерений угла сдвига фаз, °	от минус 180 до 180 (от 0,00 до 359,99)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла сдвига фаз (I ≥ 0,025 А, U ≥ 30 В), °	±0,05
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	от 40 до 60
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц	±0,01
Диапазон измерений коэффициента мощности (cosφ, sinφ)	от минус 1 до 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента мощности	±0,005
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерения погрешности подключаемых счетчиков	±0,02
Количество анализируемых гармонических составляющих по цепи напряжения (тока)	от 2 до 64
Количество входных / выходных каналов	1 / 1
Диапазон констант постоянной счетчика, имп./(кВт·ч)	от 1 до 1 800 000 000
Диапазон задания постоянной подключаемого счетчика, имп./(кВт·ч)	от 1 до 999 999 999
Тип интерфейса связи	RS-232, RS-485
Напряжение переменного тока питающей сети, В	230 ± 23
Частота переменного тока питающей сети, Гц	50,0 ± 0,5
Максимальная потребляемая мощность, В·А, не более	40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Время установления рабочего режима, мин, не более	30
Время непрерывной работы, ч, не менее	8
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от 15 до 30
Относительная влажность в рабочих условиях, %	не более 85, при температуре 30 °С
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм, не более	485 ×135 × 382
Масса, кг, не более	15
Средний срок службы, лет, не менее	10

1.5 Комплектность установки

1.5.1 Комплектность установок приведена в паспорте на конкретную установку, перечень документации приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Установка для поверки счетчиков электрической энергии УП 1000	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	по запросу

1.6 Структурная схема условного обозначения установок

1.6.1 Структурная схема условного обозначения установок представлена на рисунке 1.

Установка для поверки счетчиков электрической энергии

УП 1000 -	X_1	-	X_2	-	X_3	X_4	-	X_5	X_6
Количество поверочных мест:									
- 12 поверочных мест	12								
- 24 поверочных места	24								
- 36 поверочных мест	36								
- 48 поверочных мест	48								
Диапазон задаваемых значений силы переменного тока:									
- от 0,01 до 60,00 А			60						
- от 0,01 до 100,00 А			100						
Измерение в нейтрали поверяемых счетчиках с нормируемой погрешностью:									
- отсутствует									
- имеется					N				
Измерение реактивной электрической мощности (энергии) в поверяемых счетчиках:									
- отсутствует									
- имеется						P			
Возможность поверки хода часов в поверяемых счетчиках:									
- отсутствуют									
- имеется								T	
Дополнительные функции:									
- отсутствуют									
- наличие интерфейсов связи на стендах для проверки интерфейсов связи в поверяемых счетчиках									R

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения установок

2 Устройство и описание установки

2.1 Структурная схема установки

2.1.1 Конструктивно установки состоят из шкафа управления и одного или двух стендов. Компьютер с принтером устанавливается отдельно, автономно.

2.1.2 Структурная схема установок приведена на рисунке 2. Внешний вид установок приведен в приложении А. Функциональные схемы установок приведены в приложении Б. Схема соединений между шкафом управления и стендами приведена в приложении В.

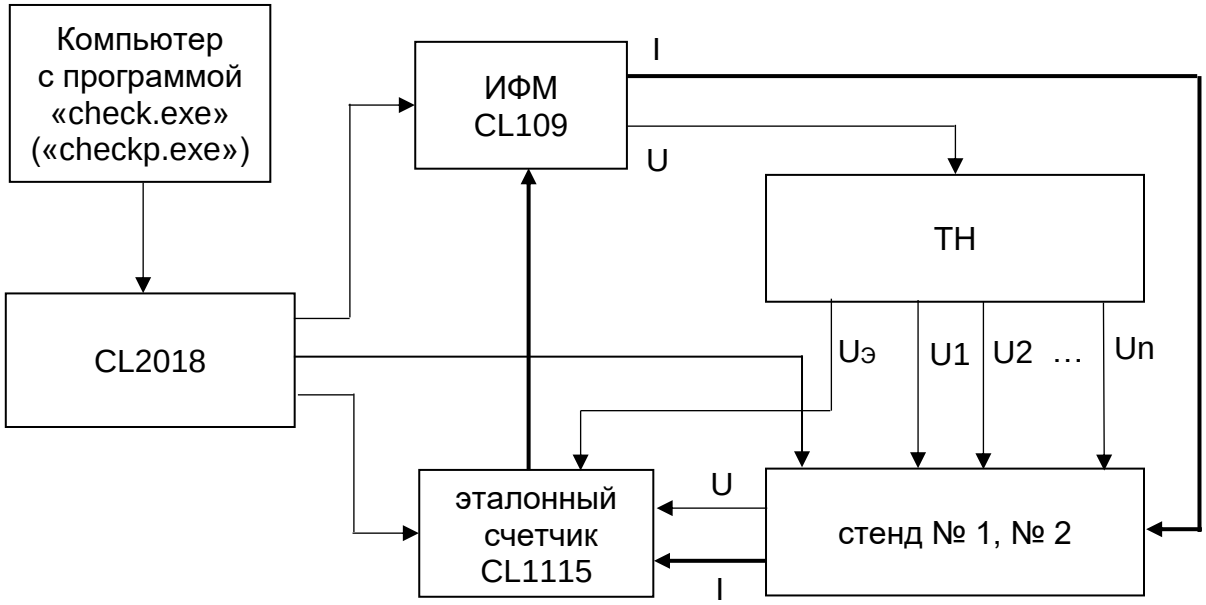


Рисунок 2 – Структурная схема установок

2.1.3 Схемы подключения интерфейсов RS-232 и RS-485 приведены в приложении Г.

2.1.4 ИФМ предназначен для формирования сигналов напряжения переменного тока, силы переменного тока, частоты переменного тока, угла сдвига фаз между напряжением и током. Значения напряжения переменного тока, силы переменного тока, угла сдвига фаз между напряжением и током, частоты переменного тока могут быть заданы любые, в пределах задаваемых значений согласно таблице 1, и изменяться с компьютера.

2.1.5 Калибровка ИФМ по напряжению, току, углу сдвига фаз и частоте осуществляется в автоматическом режиме.

2.1.6 Эталонный счетчик CL1115 производит измерения и отображает на дисплее измеренные значения напряжения переменного тока, силы переменного тока, активной, реактивной и полной электрической мощности, коэффицинта мощности, угла сдвига между напряжением и током, частоты, а также определяет погрешность поверяемых счетчиков и обеспечивает контроль выходных сигналов с ИФМ.

2.1.7 Импульсный выход эталонного счетчика CL1115 выдает импульсы с частотой, которая пропорциональна мощности, подаваемой на эталонный счетчик CL1115. Погрешность поверяемого счетчика определяется по результатам сравнения частоты импульсных сигналов, поступающих от эталонного и поверяемого счетчиков. Результаты определения погрешности выводятся на дисплей МВИП и передаются на компьютер.

2.1.8 ИФМ и эталонный счетчик CL1115 работают под управлением компьютера, который контролирует весь процесс поверки счетчиков, а также обрабатывает и управляет данными.

2.1.9 Для обеспечения гальванической развязки между цепями напряжения и тока на каждом поверочном месте установок, выходное напряжение с ИФМ подается на поверочное место стенда через ТН, а токовые цепи подключаются к поверяемым счетчикам последовательно.

2.1.10 Блок времени (частоты) CL191B или аналогичный, входящий в состав шкафа управления, предназначен для определения погрешности хода часов в поверяемых счетчиках.

2.1.11 Преобразователи интерфейсов CL2018-1 предназначены для осуществления обмена информации между ИФМ, эталонным счетчиком CL1115, МВИП, компьютером и поверяемыми счетчиками.

2.1.12 Функциональная схема установок приведена в приложении Б.

2.2 Источник фиктивной мощности

2.2.1 ИФМ состоит из источника тока CL109-I, источника напряжения CL109-U и блока управления CL109-C.

2.2.2 Источник тока CL109-I предназначен для формирования токов. В случае рассогласования показателей или при обрыве токовой входной цепи в источнике тока срабатывает защита, включается сигнализация и токовые цепи обесточиваются.

2.2.3 Источник напряжения CL109-U предназначен для формирования синусоидального напряжения. Источник напряжения CL109-U имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки цепи напряжения.

2.2.4 Блок управления CL109-C предназначен для формирования (задания) выходных сигналов, заданных с компьютера (напряжения переменного тока, силы переменного тока, угла сдвига фаз между напряжением и током, частоты переменного тока) и подачи выходных сигналов через источник напряжения и источник тока, ТН на стенды установок.

2.2.5 Управление ИФМ осуществляется с компьютера.

2.3 Блок времени (частоты) CL191B

2.3.1 Блок времени (частоты) CL191B предназначен для определения погрешности хода часов в поверяемых счетчиках.

2.3.2 Номинальная частота тактового генератора блока времени 500 кГц. Пределы допускаемой абсолютной погрешности блока времени (частоты) соответствуют определению суточного хода встроенных часов ±0,1 с/сутки.

2.3.3 Блок времени (частоты) CL191B осуществляет синхронизацию времени по GPS и автоматическую калибровку внутренних часов.

2.3.4 Блок времени (частоты) имеет индикатор питания (PWR) и индикатор режима работы (RUN).

2.3.5 Блок времени (частоты) имеет кнопку переключения режимов работы, – измерение погрешности частоты или тест (используется при поверке блока времени (частоты)).

2.3.6 Диапазон измерения частоты от 0,1 Гц до 40 МГц, уровень входного сигнала от 1,2 до 5,0 В, погрешностью менее 0,5 ppm.

2.4 Основные функции, выполняемые компьютером

2.4.1 Компьютер с установленной программой «check.exe» или «checkp.exe» (поставляется по заказу) обеспечивает управление установкой в автоматическом и полуавтоматическом режимах, полный цикл поверки поверяемых счетчиков в автоматическом и полуавтоматическом режимах с формированием протокола поверки, считывание информации и параметризацию поверяемых счетчиков через оптический и (или) цифровой интерфейсы.

2.4.2 Программа «checkp.exe» позволяет осуществлять параметризацию и юстировку метрологических характеристик счетчиков электрической энергии производства НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С».

2.4.3 Сервисные функции могут отличаться в установках и изменяться по требованию конкретного заказчика.

2.4.4 Компьютер обеспечивает выполнение следующих функций:

– управление установками в автоматическом и полуавтоматическом режимах;

– управление процессом поверки в автоматическом или полуавтоматическом режимах;

– прием от МВИП результатов вычислений;

– формирование любых точек поверок в пределах задаваемых значений (таблица 1);

– формирование списков точек поверки для любых типов поверяемых счетчиков;

– отображение на мониторе компьютера процесса поверки, возможность остановки и перезапуска точки поверки в любой момент поверки.;

– формирование результатов поверки в виде таблиц, экспортируемых в заранее созданный шаблон протокола поверки;

– возможность экспортирования таблиц поверки в разные шаблоны протокола поверки;

– сохранение результатов измерений при поверке в базе данных в течение не менее, чем 8 лет;

– сохранение протоколов поверки в виде файла формата «excel» (без возможности корректировки результатов измерений);

– отображение протокола поверки на мониторе компьютера перед его распечатыванием и распечатку его на принтере;

– обмен (считывание, запись) информации через оптический или цифровой интерфейсы с поверяемыми счетчиками.

2.5 Шкаф управления

2.5.1 Внешний вид передней панели шкафа управления показан на рисунке 3.

2.5.2 Структурная схема шкафа управления и интерфейсов связи шкафа управления и стендов приведены на рисунке 5.

2.5.3 Доступ к лицевым панелям приборов в шкафу управления защищен стеклянной дверью, закрывающейся на замок, для ограничения доступа к органам управления приборов.

2.5.4 Расположение основных блоков в шкафу управления показано на рисунке 4. Расположение дополнительных блоков и устройств, таких как дополнительные преобразователи интерфейсов, источники питания на рисунке не показаны.

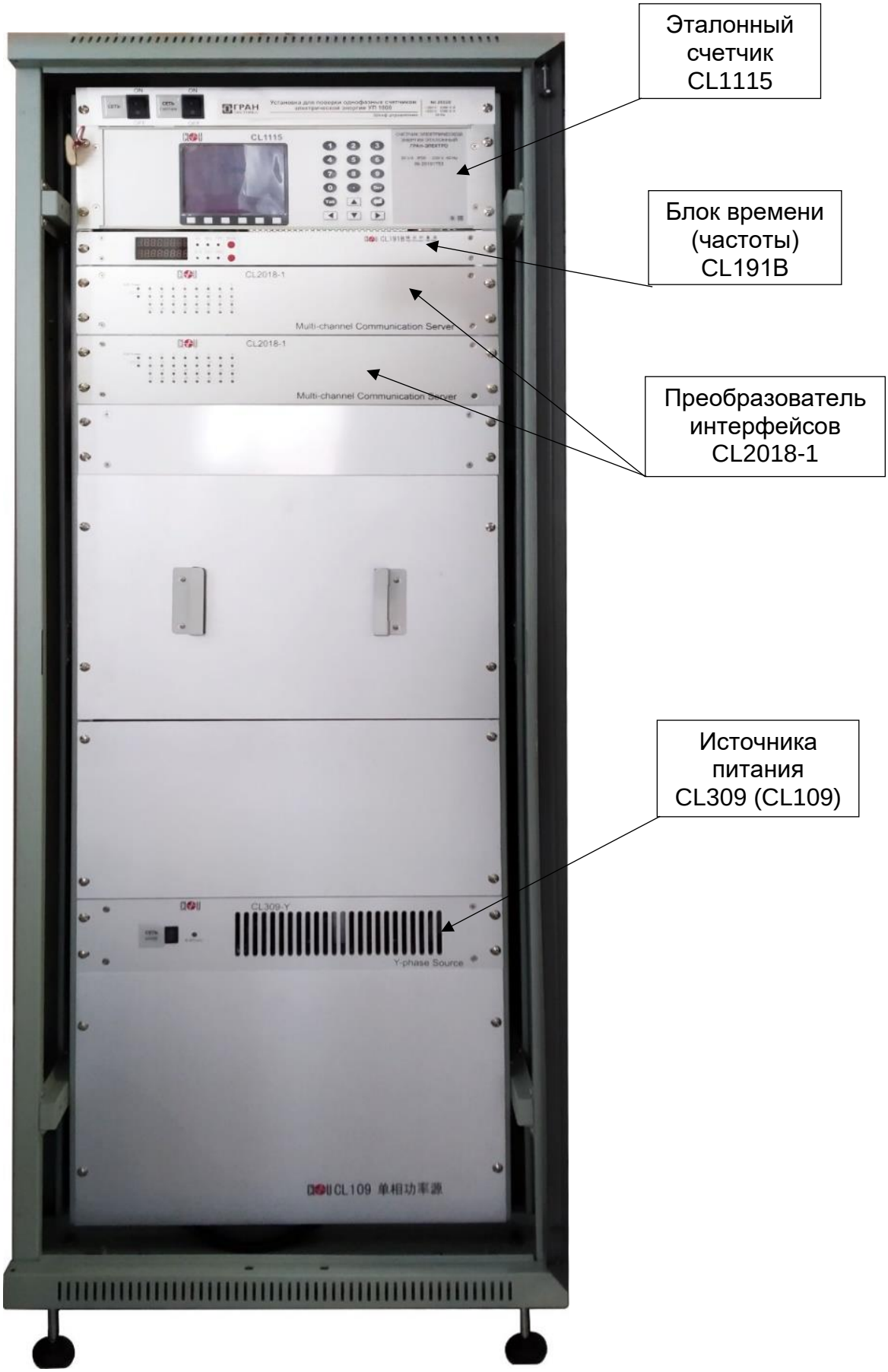


Рисунок 3 – Внешний вид шкафа управления (вид спереди)

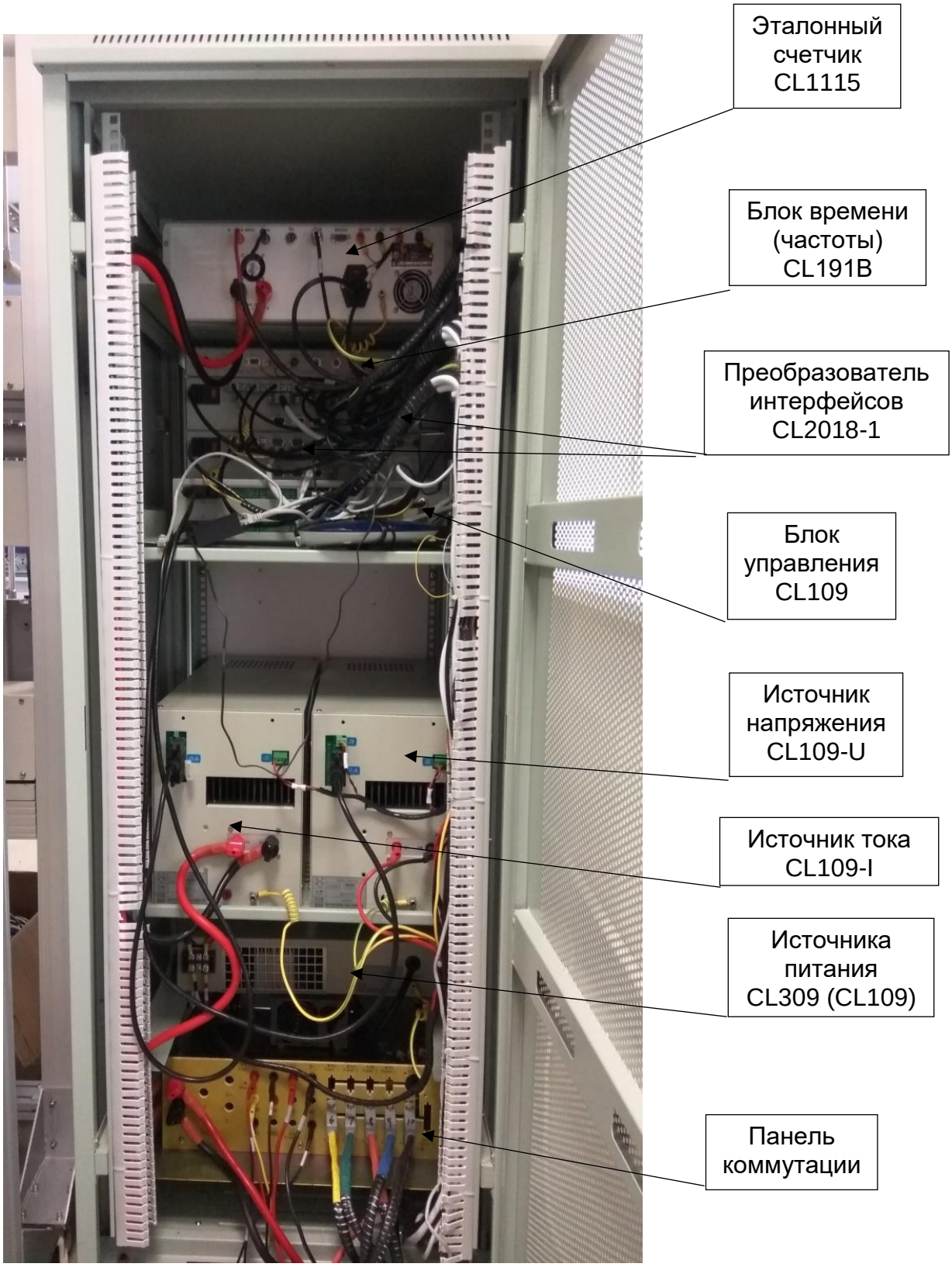


Рисунок 4 – Внешний шкафа управления (вид сзади)

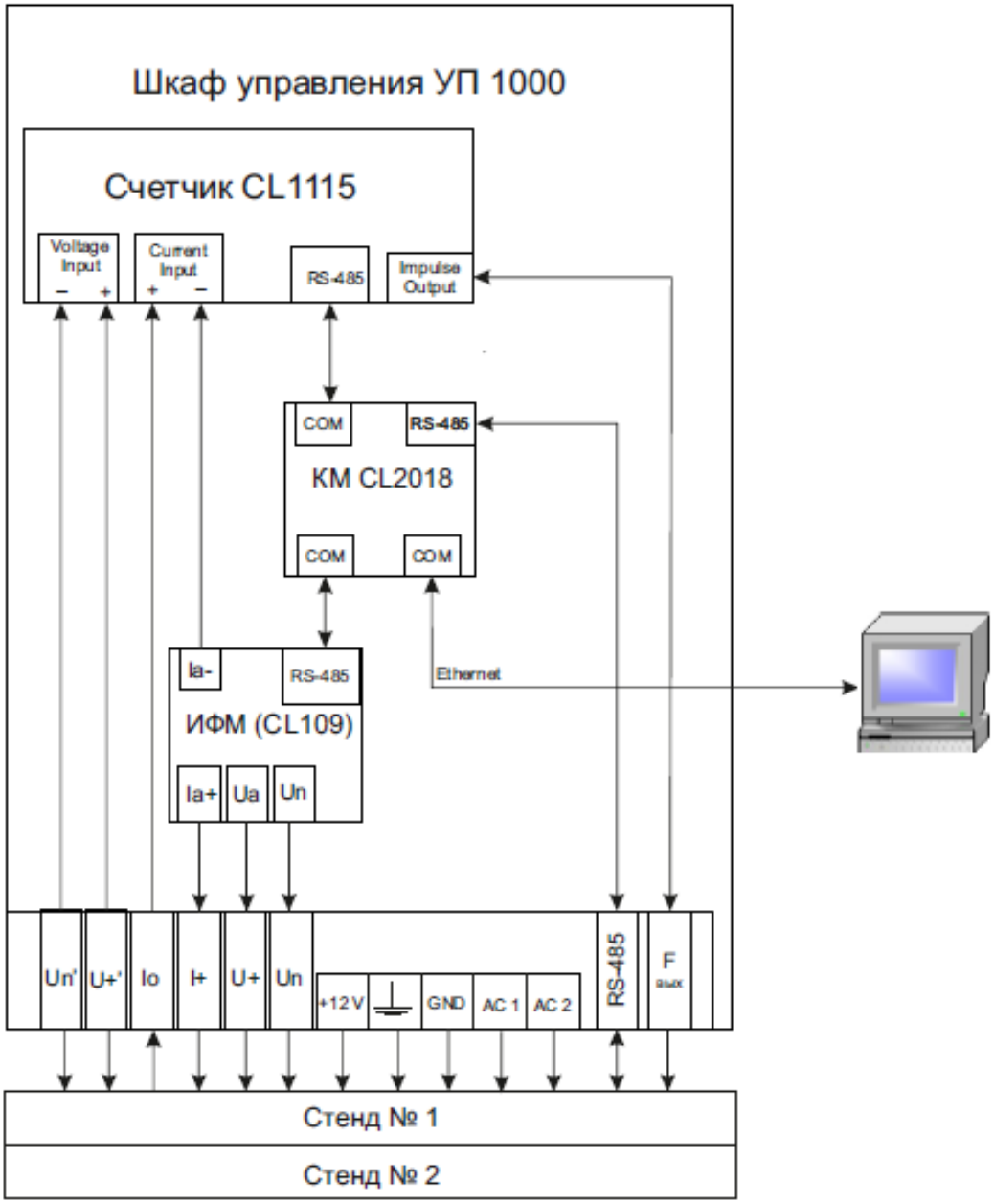


Рисунок 5 – Структурная схема шкафа управления и интерфейса связи шкафа управления и стендов

2.6 Стенд

2.6.1 Внешний вид стенда на 24 поверочных места показан в приложении А.

2.6.2 Стенд № 1 содержит 24 поверочных места с 1-го по 24-е и обеспечивает подключение от 1 до 24 поверяемых счетчика.

2.6.3 Стенд № 2 (при его наличии) содержит 24 поверочных места с 25-го по 48-е и обеспечивает также подключение от 1 до 24 поверяемых счетчика.

2.6.4 Общие органы управления стендов №1 и № 2 находятся на стенде № 1 (левая сторона стенда).

2.6.5 Каждое поверочное место имеет свою порядковую нумерацию и обеспечивает подключение одного поверяемого счетчика. Поверочные места двух стендов имеют единую порядковую нумерацию.

2.6.6 Поверочное место содержит следующие элементы (рисунок 6):

– МВИП с дисплеем и кнопкой сброса «Reset»;

– приспособление для быстрого подключения поверяемых счетчиков, – контактная площадка для установки, фиксации и электрического подключения счетчика;

– стойку для крепления фотоголовки;

– фотоголовку;

– разъемы «U+» и «U-» для подачи напряжения на поверяемые счетчики с трансформатора напряжения;

– оптоголовку;

– гнезда для подключения к адаптеру импульсного интерфейса «Имп. вход». Используются для подключения фотоголовки или приспособления для проверки импульсного выхода в поверяемых счетчиках;

– гнездо для подключения к адаптеру интерфейса RS-332 «RS-332» (RS-485 «RS-485»). Используется для подключения оптоголовки или для проверки цифрового интерфейса в поверяемых счетчиках. Переключение между интерфейсами RS-232 и RS-485 (при наличии данной функции в установках) осуществляется с компьютера.

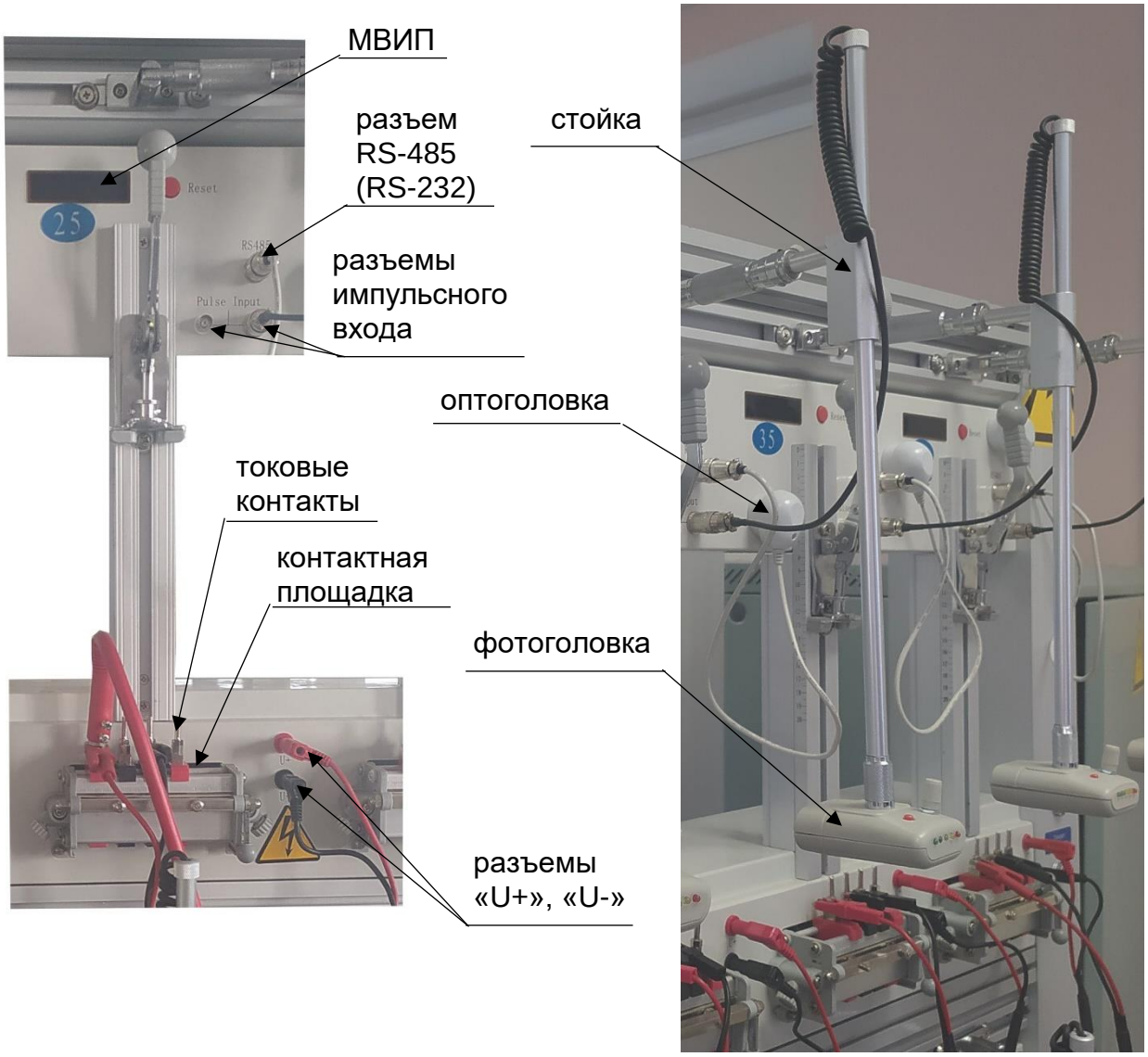


Рисунок 6 – Внешний вид поверочного места стенда

2.6.7 Внешний вид элементов управления, расположенных на боковых стойках стенда № 1 показан на рисунке 7.

а)

б)

Рисунок 7 – Внешний вид элементов управления стендом № 1,
а) левая сторона, б) правая сторона

2.6.8 Элементы управления для всех 48-ми поверочных мест установок находятся на стенде № 1 с левой стороны и содержат, сверху вниз:

– табло, сигнализирующее подачу питающих напряжений на цепи питания с 1-го по 48-е поверочные места;

– кнопку сброса показаний цифровых индикаторов МВИП «Display Reset» с 1-го по 48-е поверочные места;

– кнопку аварийного отключения установки в ручном режиме «ENERGENCY STOP»;

– две кнопки переключения токовых реле поверочных мест с 1-го по 48-е. Верхняя кнопка прямой подачи тока на 48 поверочных мест «First Measurement». Нижняя кнопка для подачи тока на 48 поверочных места через нейтраль «Sekond Measurement»;

– токовые клеммы для соединения перемычками токовых цепей стенда № 1 и шкафа управления «I+» и «I-»;

– дополнительные гнезда контроля выходного напряжения с ТН «+U», «-U»;

– контрольный разъем для импульсного выхода эталонного счетчика CL1115 «импульсный выход эталонного счетчика».

2.6.9 Элементы управления стендом № 1 (правая сторона), сверху вниз в том числе:

– две кнопки поворота фотоголовок «Поворот фотоголовок». Верхняя кнопка поворачивает планку на 12-ти верхних поверочных местах. Нижняя кнопка поворачивает планку на 12-ти нижних поверочных местах;

– токовые клеммы для соединения перемычками фазных токовых цепей стенда № 1 и стенда № 2 «I+» и «I-».

2.6.10 Внешний вид элементов управления стендом № 2 (при наличии) показан на рисунке 8.

а) б)

Рисунок 8 – Внешний вид элементов управления стендом № 2 (при наличии),
а) левая сторона, б) правая сторона

2.6.11 Элементы управления стендом № 2 (левая сторона), сверху вниз содержат:

– табло, сигнализирующее подачу питающих напряжений на поверочные места стенда «Test»;

– кнопку сброса показаний цифровых дисплеев МВИП поверочных мест с 25-го по 48-е «Display Reset»;

– кнопку аварийного отключения установки в ручном режиме «ENERGENCY STOP»;

– токовые клеммы для соединения перемычками фазных токовых цепей стенда № 1 и стенда № 2 «I+» и «I-».

2.6.12 Элементы управления стендом № 2 (правая сторона) содержат две кнопки поворота фотоголовок «Поворот фотоголовок». Верхняя кнопка поворачивает планки на 12-ти верхних поверочных местах. Нижняя кнопка поворачивает планку на 12-ти нижних поверочных местах.

2.6.13 В нижней части стенда №2 установлен ТН.

2.7 Поверочные места стенда

2.7.1 Внешний вид поверочного места показан на рисунке 6.

2.7.2 Контактная площадка поверочного места обеспечивает установку на стенд счетчиков различных типов (счетчиков с различными габаритными размерами корпуса и различными габаритными размерами клеммы колодки, с возможностью раздельной регулировки контактов цепей тока).

2.7.3 Контактная площадка комплектуется тремя типами токовых контактов, отличающихся диаметром штыревых контактов.

2.7.4 МВИП обеспечивает:

– прием от компьютера информации, необходимой для задания цикла поверки (определение типа поверяемого счетчика, постоянно счетчика и т.п.);

– прием импульсов с фотоголовки или адаптера подключения импульсного выхода (поверочного выхода счетчика);

– прием от эталонного счетчика CL1115 импульсного сигнала (частота следования импульсов пропорциональна активной или реактивной мощности);

– вычисление погрешности поверяемого счетчика;

– индикацию количества циклов измерения, количества импульсов, выдаваемых испытательным устройством счетчика (оптическим и или импульсным);

– передачу результатов измерений в компьютер;

– транзитный канал связи компьютера со счетчиком по оптическому интерфейсу.

2.7.5 Кнопка сброса показаний МВИП «Reset» позволяет сбросить последние показания МВИП.

2.7.6 Два контрольных гнезда питающих напряжений «U+» и «U-» позволяют подключить внешнее средство измерения для дополнительного контроля, подаваемого на счетчик с вторичной обмотки ТН напряжения.

2.7.7 Фотоголовка обеспечивает прием сигналов с оптического испытательного выхода поверяемого счетчика или для регистрации меток на диске электромеханических счетчиков. Режим работы выбирается с помощью переключателя.

2.7.8 Адаптер импульсного выхода (при его наличии) предназначен для передачи импульсов с импульсного испытательного выхода поверяемого счетчика («сухой» контакт, транзисторный с открытым коллекторным выходом или выход типа S0) на вход эталонного счетчика CL1115 или МВИП.

2.7.9 Оптоголовка предназначена для подключения поверяемого счетчика к компьютеру через оптический интерфейс.

2.8 Расположение органов управления

2.8.1 Расположение органов управления на передней панели шкафа управления показано на рисунках 9 и 10.

2.8.2 На верхней панели шкафа управления находятся следующие органы управления, сверху вниз:

– тумблер включения питания шкафа управления «СЕТЬ»;
– тумблер включения питания эталонного счетчика CL1115;
– панель управления режимами работы эталонного счетчика CL1115.

2.8.3 На нижней панели шкафа управления находится один тумблер включения ИФМ.

Рисунок 9 – Органы управления шкафа управления (верхняя часть)

Рисунок 10 – Органы управления шкафа управления (нижняя часть)

3 Работа и обслуживание

3.1 Указание мер безопасности

3.1.1 При работе с установками необходимо соблюдать ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» и инструкции по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии и в местах эксплуатации установок.

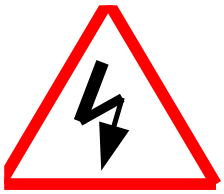
3.1.2 К обслуживанию установок допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

3.1.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током установки соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.4 Пояснение символа

ВНИМАНИЕ! Перед работой на установках необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Пояснение символа



ВНИМАНИЕ! На стержнях контактирующих устройств возможно появление напряжения, опасного для жизни. Во избежание поражения электрическим током недопустимо их касание.

3.1.5 Для предотвращения возникновения опасных для обслуживающего персонала ситуаций запрещается подвергать установки воздействию факторов, значения которых превышают допустимые значения, соответствующие рабочим условиям применения, и нормируемым параметрам, и характеристикам.

3.1.6 Если перед началом эксплуатации установка подвергалась воздействию температуры ниже 0 °С в течение длительного времени, то перед включением необходимо выдержать ее в рабочих условиях не менее чем 48 ч.

3.1.7 Перед началом работы на установке внимательно изучите настоящее РЭ, а также ознакомьтесь с расположением и назначением органов управления.

Схема соединений между шкафом управления и стендами приведена в приложении В.

3.1.8 Перед подключением установки к сетевому питанию надежно заземлите его через зажим заземления стенда. Присоединение этого зажима к заземляющей шине должно производиться до других присоединений, а отсоединение - после всех других отсоединений.

ВНИМАНИЕ! Оборудование, используемое совместно с установкой, а также установка, должны быть подключены к шине защитного заземления в соответствии с правилами, установленными на предприятии, где установка будет эксплуатироваться.

Зажим заземления шкафа управления подключите к зажиму заземления стенд.

ВНИМАНИЕ! Подключение и отключение поверяемых приборов, и изменение электрических соединений производить только при выключенной установке.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы на установке проверьте правильность соединения и монтаж устройств, входящих в состав установки.

3.2 Включение установки

3.2.1 Включение установки должно выполняться за 15 – 20 минут до начала работ по поверке счетчиков.

3.2.2 Кнопки включения установки (шкафа управления) показаны на рисунках 9 – 12.

Рисунок 11 – Внешний вид переключателей шкафа управления

Рисунок 12 – Внешний вид переключателя ИФМ

3.2.3 Включение шкафа управления производиться нажатием переключателя «СЕТЬ» (рисунок 11) в положение «ON» (положение переключателя «I») слева на верхней панели шкафа управления установки. Переключатель «СЕТЬ» подает напряжение питания на все блоки шкафа управления, за исключением эталонного счетчика CL1115 и ИФМ.

3.2.4 Включение эталонного счетчика CL1115 производиться нажатием переключателя эталонного счетчика CL1115 «СЕТЬ СЧЕТЧИК» в положение «ON» (положение выключателя «I») слева на верхней панели шкафа управления установки (рисунок 11).

3.2.5 При включении эталонного счетчика CL1115 на нем загорается дисплей.

3.2.6 Включение ИФМ производиться нажатием кнопки переключателя «СЕТЬ ИФМ» (рисунок 12) в положение «ON» (положение выключателя «I») в нижней части шкафа управления.

3.2.7 При нажатии переключателя «СЕТЬ ИФМ» высвечивается светодиодный индикатор зеленого цвета.

ВНИМАНИЕ: Включение установки, эталонного счетчика CL1115, ИФМ, компьютера и принтера не означает подключение питающих напряжений и токов на поверочные места стенда.

3.2.8 Включение компьютера и принтера осуществляется в соответствии с действующими правилами.

3.3 Подготовка к поверке счетчиков

3.3.1 Перед началом работы необходимо проверить надежное крепление контактных площадок на поверочных местах стенда (рисунок 6).

3.3.2 Контактная площадка для подключения счетчиков комплектуется тремя типами токовых контактов, отличающихся диаметром. Необходимо выбрать требуемый тип токовых контактов и зафиксировать их с помощью гаечного ключа.

3.3.3 Установите счетчики на контактную площадку (токовые контакты) в соответствии с их схемой подключения.

3.3.4 Токовые контакты контактной площадки (рисунок 13) имеют следующий порядок, слева на право:

– первый контакт устройства – вход тока и фаза напряжения;
– второй контакт выход тока;
– третий нейтраль (токовые реле включены на подачу тока через первый контакт) и четвертый (не задействован) или четвертый вход тока, третий выход тока (токовые реле включены на подачу тока через нейтраль).

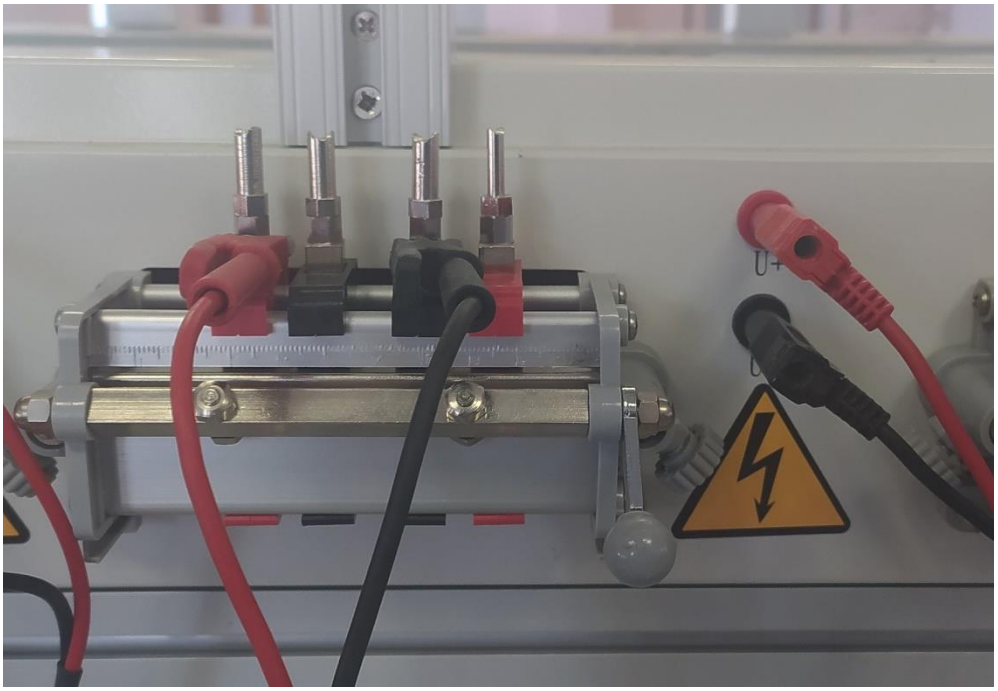


Рисунок 13 – Внешний вид токовых контактов

3.3.5 Счетчик крепится на контактной площадке путем закручивания винтов (рисунок 14).

3.3.6 После установки счетчиков на контактную площадку, выполняют предварительное совмещение светодиодов фотоголовки с оптическим испытательным выходом поверяемого счетчика и установку оптоголовок на оптический интерфейс связи (далее – оптопорт) счетчиков.

3.3.7 Оптический испытательный выход поверяемого счетчика формирует оптические импульсы пропорциональные электрической мощности. Оптический испытательный выход поверяемого счетчика передает информацию только в одном направлении.

3.3.8 Оптопорт счетчика предназначен для работы через оптоголовку и используется для непосредственного управления счетчиком. Оптопорт работает в обоих направлениях.

3.3.9 Расположение оптического испытательного выхода и оптопорта поверяемых счетчиков указаны в РЭ на конкретный тип счетчика.

3.3.10 Внешний вид счетчика с подключенными фотоголовкой и оптоголовкой показаны на рисунке 14.

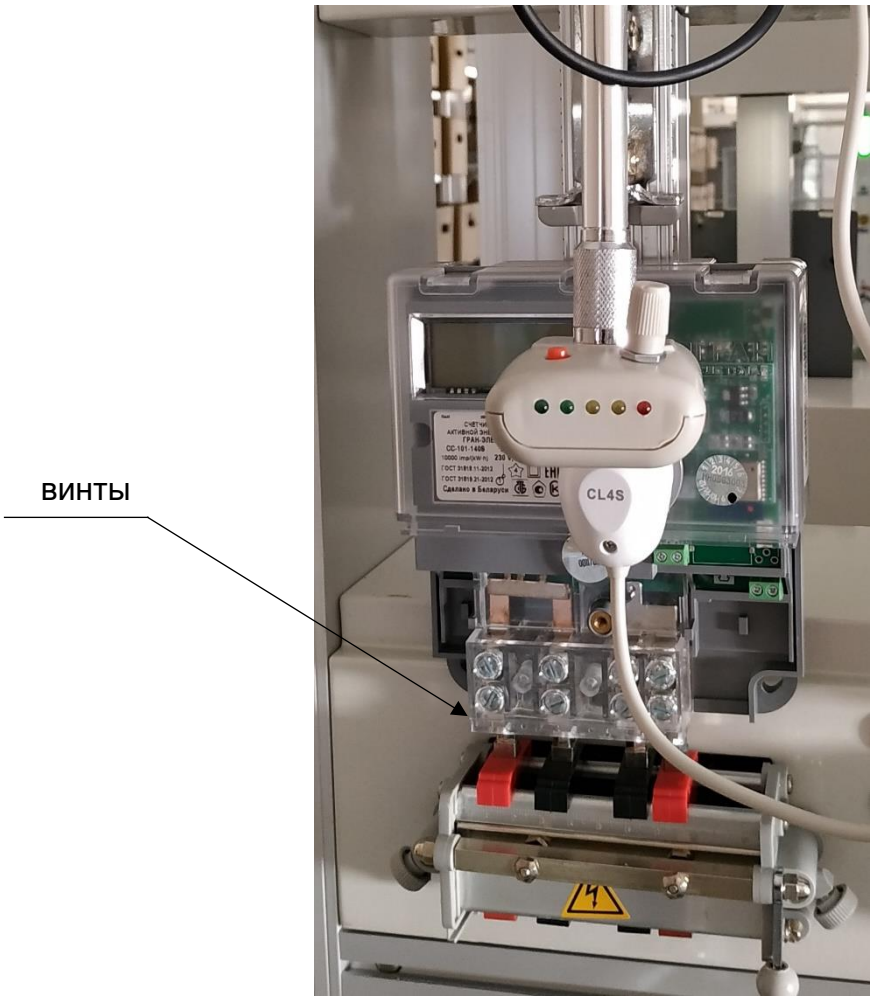


Рисунок 14 – Внешний вид установленного счетчика с фотогловкой и оптоголовкой

3.3.11 Напряжение питание к поверочным местам не подано. Индикаторы МВИП не светятся.

3.3.12 При поверке счетчиков обязательно заполняются все поверочные места стенда. Этим обеспечивается замкнутая измерительная цепь тока и напряжения стенда.

3.3.13 При установке счетчиков в количестве меньшем, чем поверочных мест на установке, на оставшиеся свободные поверочные места устанавливаются соединительные кабели, один выход кабеля устанавливается на контакт входа тока следующего за последним установленным счетчиком, второй выход на выходную клемму перед последним установленным счетчиком, обеспечивая непрерывность питающей цепи тока. Направление тока считать от 1 места до 12, далее от 13 до 25, от 26 до 38, от 39 до 48.

ВНИМАНИЕ:

1) **Крепление (затягивание) винтов должно обеспечивать надежный электрический контакт. Болтание контактов недопустимо.**
2) **Включать соединительные кабели нужно, соблюдая правильное направление тока.**

3.3.14 После установки на поверочные места стенда поверяемых счетчиков, установка готова к выполнению поверки.

3.3.15 Проведение поверки (юстировки) счетчиков выполняется с использованием программы «check.exe» или «checkp.exe».

ВНИМАНИЕ: Подключение и отключение счетчиков необходимо производить только при выключенном выходном напряжении ИФМ (индикатор «Работа» на стенде не светится).

3.3.16 Подробное описание работы программы «check.exe» приведено в документе СИФП 55.00.000 И1, СИФП 56.00.000 И1 «Установки для поверки счетчиков электрической энергии УП-1000 и УП-3000. Программа «check.exe». Руководство пользователя».

3.3.17 Процесс поверки счетчиков включает в себя несколько взаимонезависимых процедур, в том числе:

- проверку связи компьютера с установкой;
- проверку связи компьютера со счетчиками;
- поверку счетчиков.

3.4 Проверка связи с установкой

3.4.1 Перед началом работы с установкой, в начале каждого рабочего дня, или после включения установки или при перезапуске программы, необходимо проверить связь компьютера с установленными блоками в установке.

3.4.2 Для проверки связи с установкой запускается программа «check.exe» («checkp.exe») на компьютере.

3.4.3 После запуска программы «check.exe» («checkp.exe») на экране монитора появится главное окно программы.

3.4.4 В строке главного меню программы имеются меню «Точки поверки», «Протоколы поверки», «Сервис» и «Помощь». Для открытия меню «Конфигурация» необходимо запустить программы «check.cfg» («checkp.cfg»). После запуска программы, на экране монитора появится окно программы, показанное на рисунке 15.

Примечание – в зависимости от версии программы, отвечающей за сервисные услуги, внешний вид программы может отличаться от приведенных на рисунках.

3.4.5 Перед началом поверки необходимо провести проверку связи компьютера с установкой

3.4.5.1 В строке главного меню программы поверки необходимо выбрать меню «Сервис». Отроется окно подменю, показанное на рисунке 16.

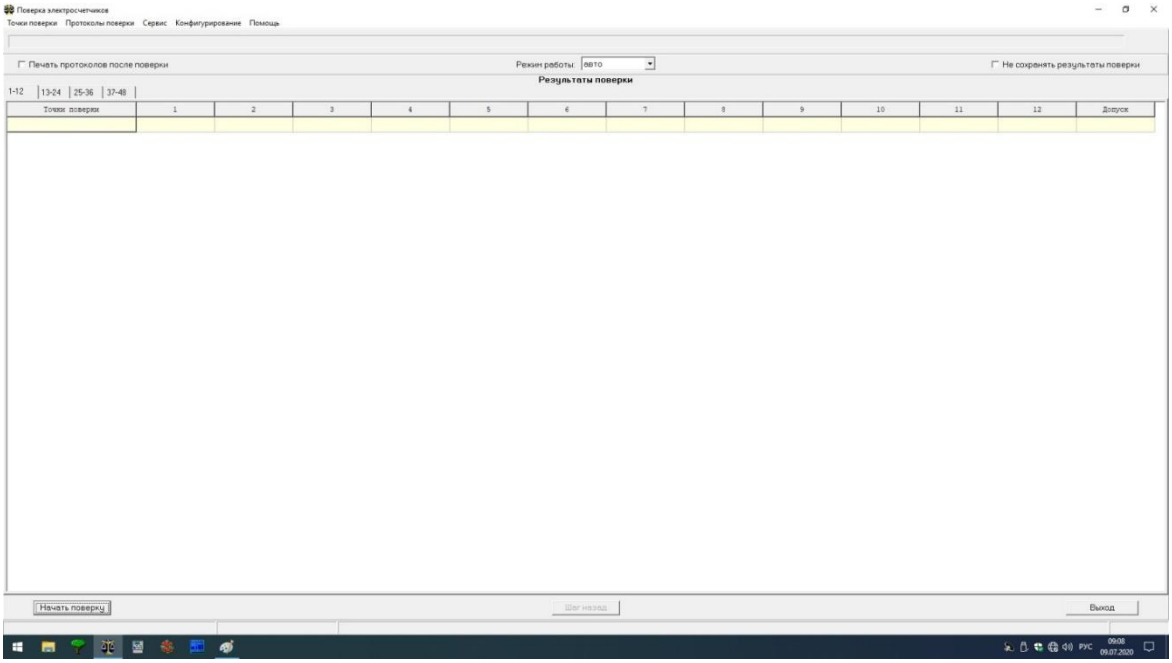


Рисунок 15 – Внешний вид главного окна программы CHECK

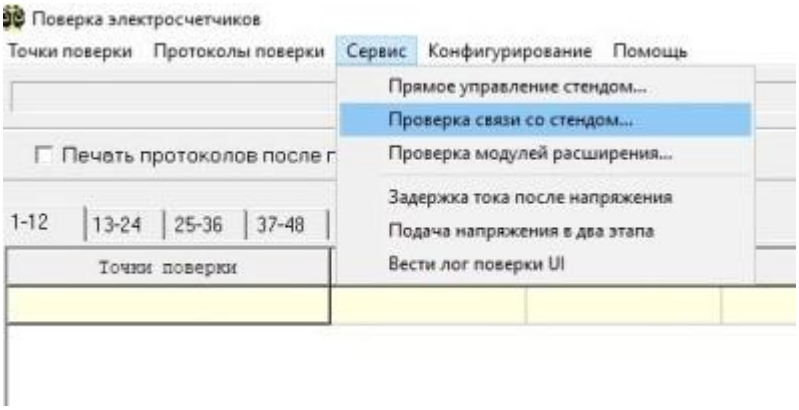


Рисунок 16 – Внешний вид главного меню программы «Сервис»

3.4.5.2 В подменю «Сервис» выбрать пункт «Проверка связи со стендом». В главном окне программы поверки откроется окно «Проверка связи со стендом», показанное на рисунке 17.

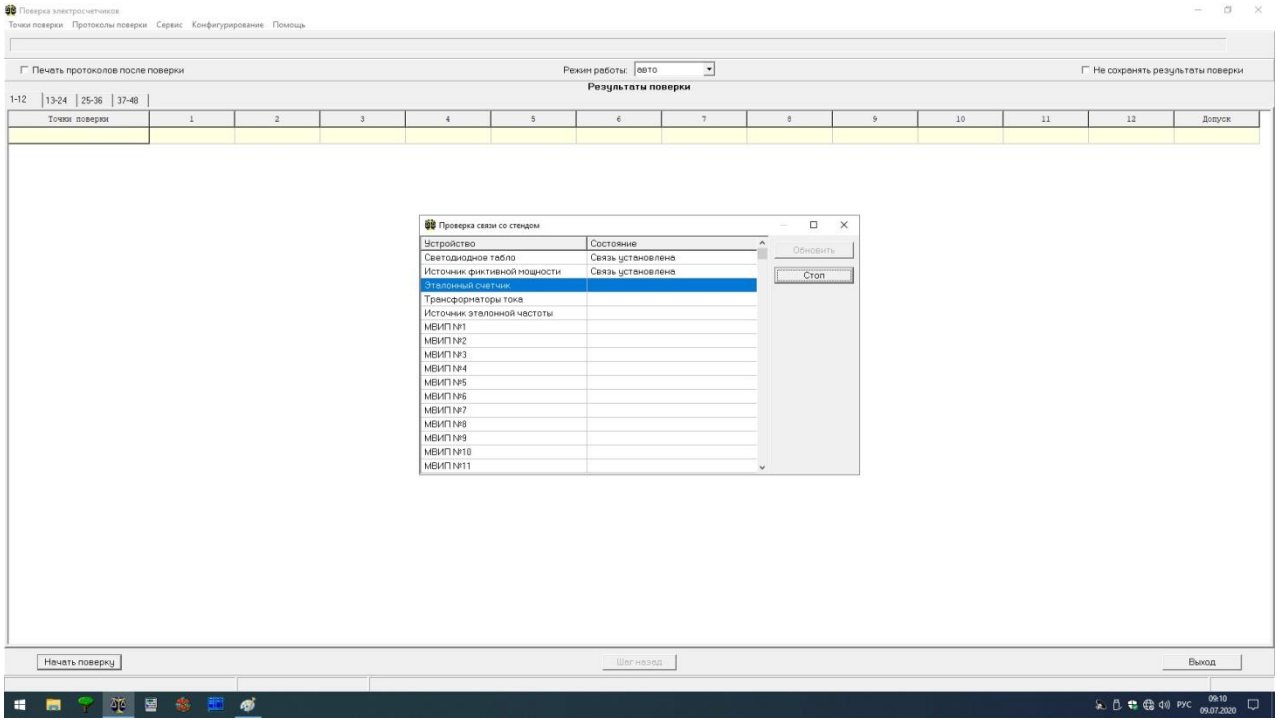


Рисунок 17 – Внешний вид окна «Проверка связи со стендом»

3.4.5.3 При открытии окна «Проверка связи со стендом» сразу начинается выполняется проверка связи с: ИФМ; эталонным счетчиком CL1115; МВИП; светодиодным табло. Если проверка автоматически не началась, в зависимости от версии программы, то необходимо в открывшемся окне (рисунок 17) нажать кнопку «Обновить».

Каждый шаг проверки связи со стендом отображается последовательно в таблице.

3.4.5.4 После окончания проверки связи со стендом на экране отобразятся результаты проверки. Вид окна «Проверка связи со стендом» с результатами проверки показан на рисунке 18.

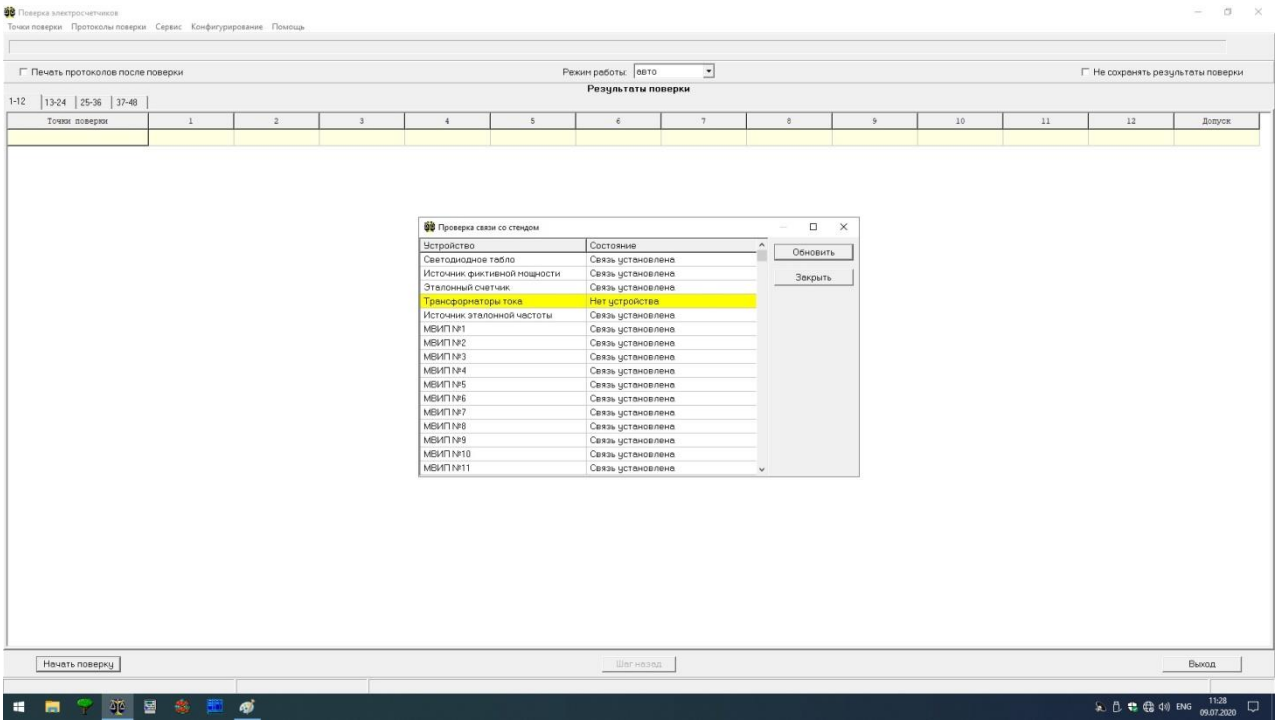


Рисунок 18 – Внешний вид окна «Проверка связи со стендом» с результатами проверки

3.4.6 После окончания проверки связи с установкой окно «Проверка связи со стендом» необходимо закрыть нажатием кнопки закрытия окна «Закрыть».

3.4.7 Главное окно программы поверки (рисунок 15) остается открытым.

3.5 Проверка связи со счетчиками и правильности подключения счетчиков на поверочных местах установки

3.5.1 После проведения проверки связи с установкой, проверяется связь компьютера с поверяемыми счетчиками, правильность подключения счетчиков, настройка фотоголовок и проверка работоспособности поверяемых счетчиков.

3.5.2 Для проведения проверки в строке главного меню программы поверки (рисунок 15) необходимо выбрать пункт «Сервис» – «Прямое управление стендом» (рисунок 17). Отроется окно, показанное на рисунке 19.

3.5.3 Вручную, с клавиатуры, ввести значения номинального напряжения силы тока для соответствующего типа поверяемого счетчика в поля «Напряжение» и «Ток». Угол сдвига ввести «0°». После ввода всех значений необходимо нажать кнопку «Установить».

3.5.4 На установленные счетчики будет подано напряжение питания.

Примечание – если питание на поверяемые счетчики не было подано и (или) произошел звуковой сигнал, то это означает разрыв токовой цепи, – один из счетчиков плохо закреплен, винты недостаточно закручены. Необходимо отключить установку, нажав кнопку «Отключить» в подменю «Сервис» - «Прямое управление стендом», визуально по табло стенда и по дисплеям поверяемых счетчиков убедится, что напряжением в установке отсутствует, и проверить правильность подключение счетчиков.

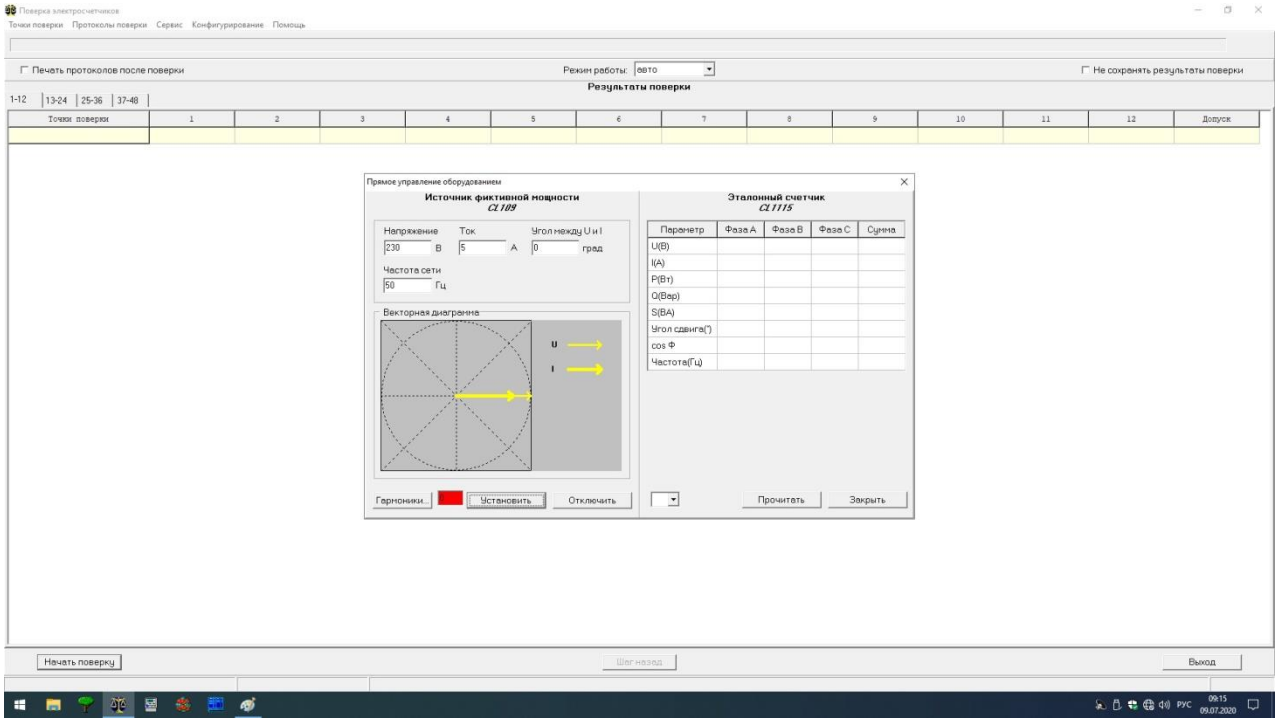


Рисунок 19 – Внешний вид окна «Прямое управление оборудованием»

Программа поверки остается открытой: открыты главное окно и окно «Прямое управление оборудованием».

3.5.5 Визуально осматривают, начиная с 1-го по 48-е поверочные места стенда на предмет включения и отображения сегментов теста ЖКИ на дисплеях поверяемых счетчиков. Поверяют работоспособность кнопок управления на поверяемых счетчиках, и, при необходимости, текущие дату и время.

3.5.6 Визуально проверяют функционирование оптического испытательного выхода поверяемых счетчиков по морганию светодиода на счетчике, функционирование (совмещение) фотоголовок по морганию светодиодов на фотоголовках.

ВНИМАНИЕ: Закрывать окно «Прямое управление стендом» нельзя, т.к. это приведет к отключению питания счетчиков!

3.5.7 После проверки функционирования счетчиков и фотоголовок необходимо отключить напряжение и ток, нажав кнопку «Отключить» в окне «Прямое управление стендом» (рисунок 19) и закрыть окно нажав «Закрыть».

3.6 Проведение поверки счетчиков

3.6.1 В главном меню окна программы поверки выбирается меню «Точки поверки» (рисунок 15).

3.6.2 На экране появляется окно «Выбор точек поверки», показанное на рисунке 20.

3.6.3 В появившемся окне выбирается готовая выборка точек поверки для конкретного типа поверяемых счетчиков или создается новая. В выборке точек указаны точки поверки, согласно методике поверки, а также проверка самохода и чувствительности.

3.6.4 Поверка по точкам будет проводиться в той же последовательности, в которой указаны точки поверки в выборке. Поэтому при создании выборки, необходимо точки поверки размещать от большего значения силы тока к меньшему.

3.6.5 Создание новой выборки точек, новых точек, и их редактирование описано в СИФП 55.00.000 И1, СИФП 56.00.000 И1 «Установки для поверки счетчиков электрической энергии УП-1000 и УП-3000. Программа «СНЕСК.EXE». Руководство пользователя».

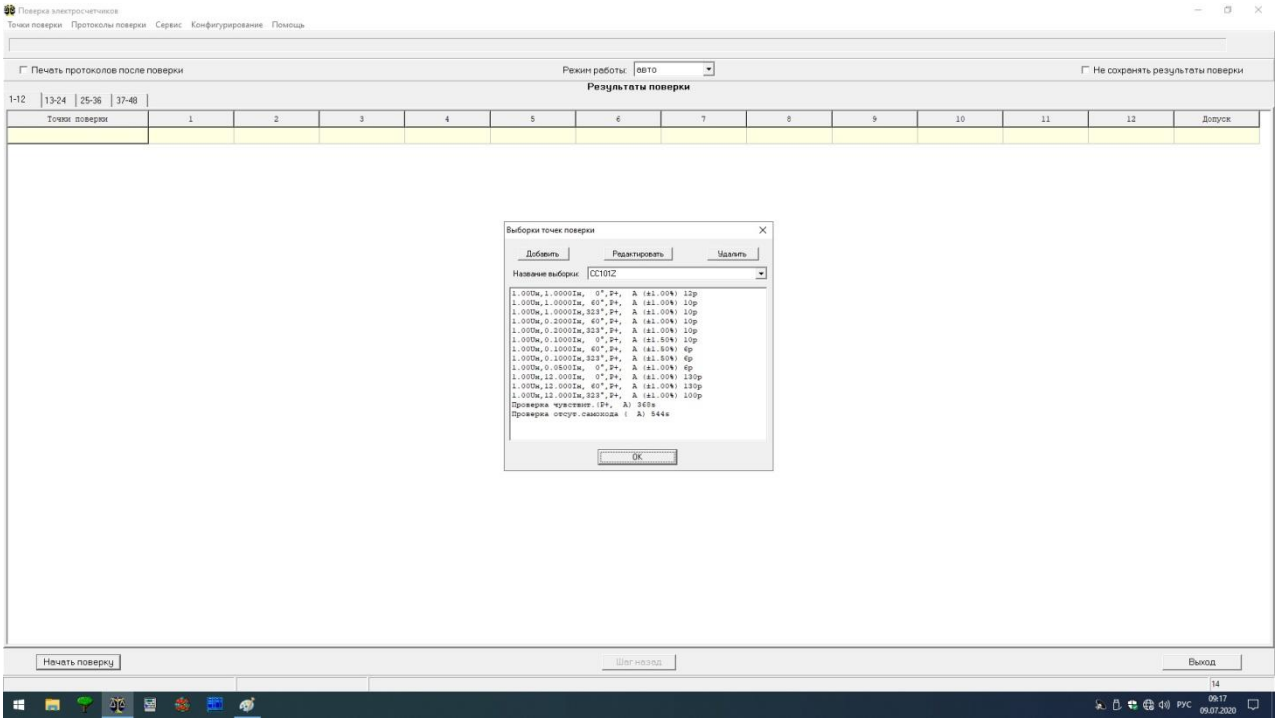


Рисунок 20 – Вид таблицы «Выбор точек поверки»

3.6.6 После выбора выборки точек поверки, окно «Выбор точек поверки» закрывается нажатием кнопки «ОК».

3.6.7 Далее нажимается кнопка «Начать поверку» в правом нижнем углу программы.

3.6.8 После нажатия кнопки «Начать поверку» начинается поверка счетчиков, – откроется окно «Условия поверки», показанное на рисунке 21.

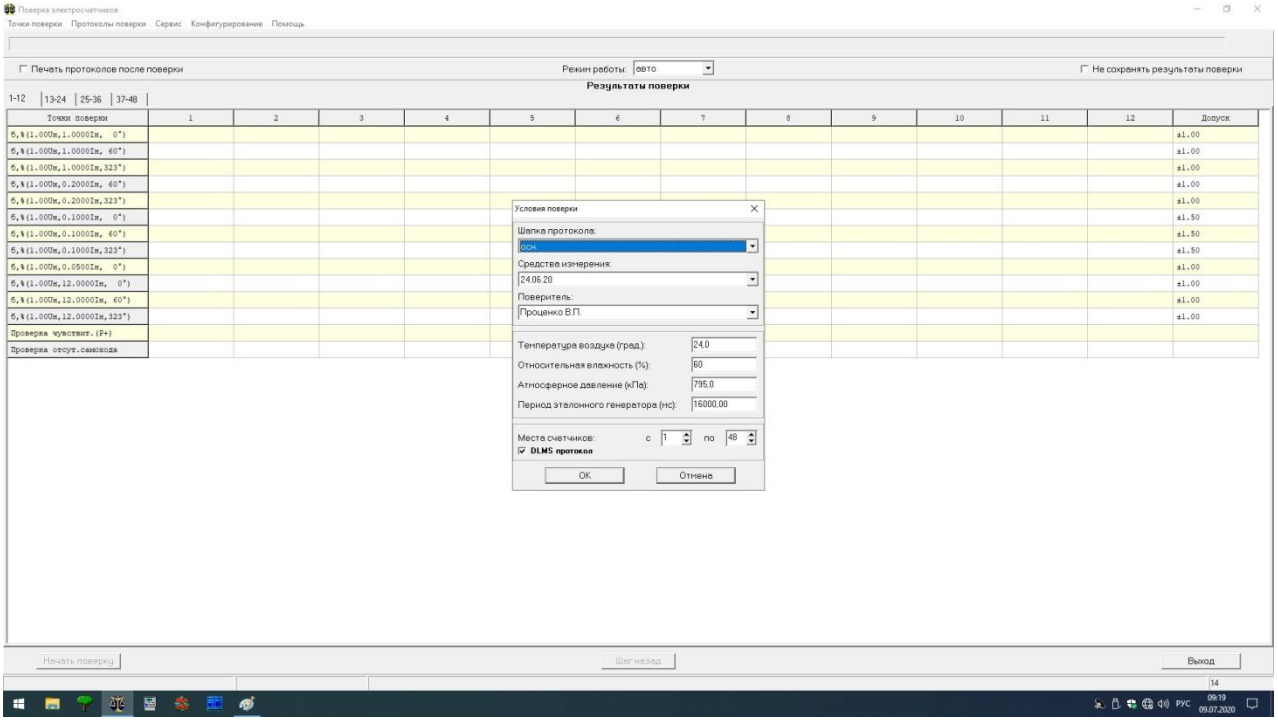
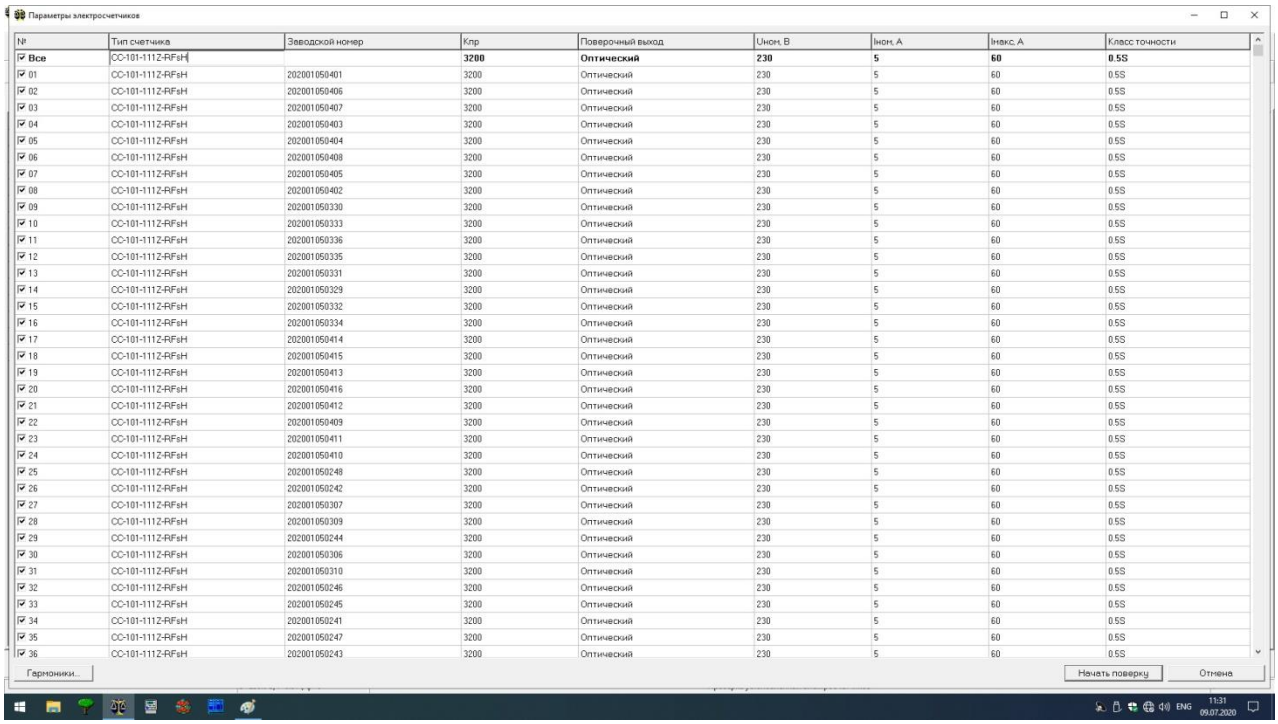


Рисунок 21 – Вид окна «Условия поверки»

3.6.9 Вручную заполняются параметры и закрывается окно, нажатием кнопки «ОК».

3.6.10 После закрытия окна «Условия поверки» программа начнет опрос счетчиков, после завершения откроется окно «Параметры электросчетчика», показанное на рисунке 22.



№	Тип счетчика	Заводской номер	Кпр	Поверочный выход	Uном, В	Iном, А	Iнакс, А	Класс точности
Все	CC-101-111Z-RFsH		**3200**	**Оптический**	**230**	**5**	**60**	**0.5S**
01	CC-101-111Z-RFsH	202001050401	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
02	CC-101-111Z-RFsH	202001050406	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
03	CC-101-111Z-RFsH	202001050407	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
04	CC-101-111Z-RFsH	202001050403	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
05	CC-101-111Z-RFsH	202001050404	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
06	CC-101-111Z-RFsH	202001050408	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
07	CC-101-111Z-RFsH	202001050405	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
08	CC-101-111Z-RFsH	202001050402	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
09	CC-101-111Z-RFsH	202001050330	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
10	CC-101-111Z-RFsH	202001050333	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
11	CC-101-111Z-RFsH	202001050336	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
12	CC-101-111Z-RFsH	202001050335	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
13	CC-101-111Z-RFsH	202001050331	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
14	CC-101-111Z-RFsH	202001050329	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
15	CC-101-111Z-RFsH	202001050332	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
16	CC-101-111Z-RFsH	202001050334	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
17	CC-101-111Z-RFsH	202001050414	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
18	CC-101-111Z-RFsH	202001050415	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
19	CC-101-111Z-RFsH	202001050413	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
20	CC-101-111Z-RFsH	202001050416	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
21	CC-101-111Z-RFsH	202001050412	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
22	CC-101-111Z-RFsH	202001050409	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
23	CC-101-111Z-RFsH	202001050411	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
24	CC-101-111Z-RFsH	202001050410	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
25	CC-101-111Z-RFsH	202001050248	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
26	CC-101-111Z-RFsH	202001050242	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
27	CC-101-111Z-RFsH	202001050307	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
28	CC-101-111Z-RFsH	202001050309	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
29	CC-101-111Z-RFsH	202001050244	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
30	CC-101-111Z-RFsH	202001050306	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
31	CC-101-111Z-RFsH	202001050310	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
32	CC-101-111Z-RFsH	202001050246	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
33	CC-101-111Z-RFsH	202001050245	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
34	CC-101-111Z-RFsH	202001050241	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
35	CC-101-111Z-RFsH	202001050247	3200	Оптический	230	5	60	0.5S
36	CC-101-111Z-RFsH	202001050243	3200	Оптический	230	5	60	0.5S

Рисунок 22 – Вид окна «Параметры электросчетчика»

3.6.11 В открывшемся окне «Параметры электросчетчика» проверяется считанная со счетчиков информация, – тип, заводской номер, постоянная, параметры (напряжение, ток, класс точности). Проверив их соответствие, нажимается кнопка «Начать поверку».

3.6.12 Процесс выполнения поверки счетчиков отражается в нижней строке таблицы.

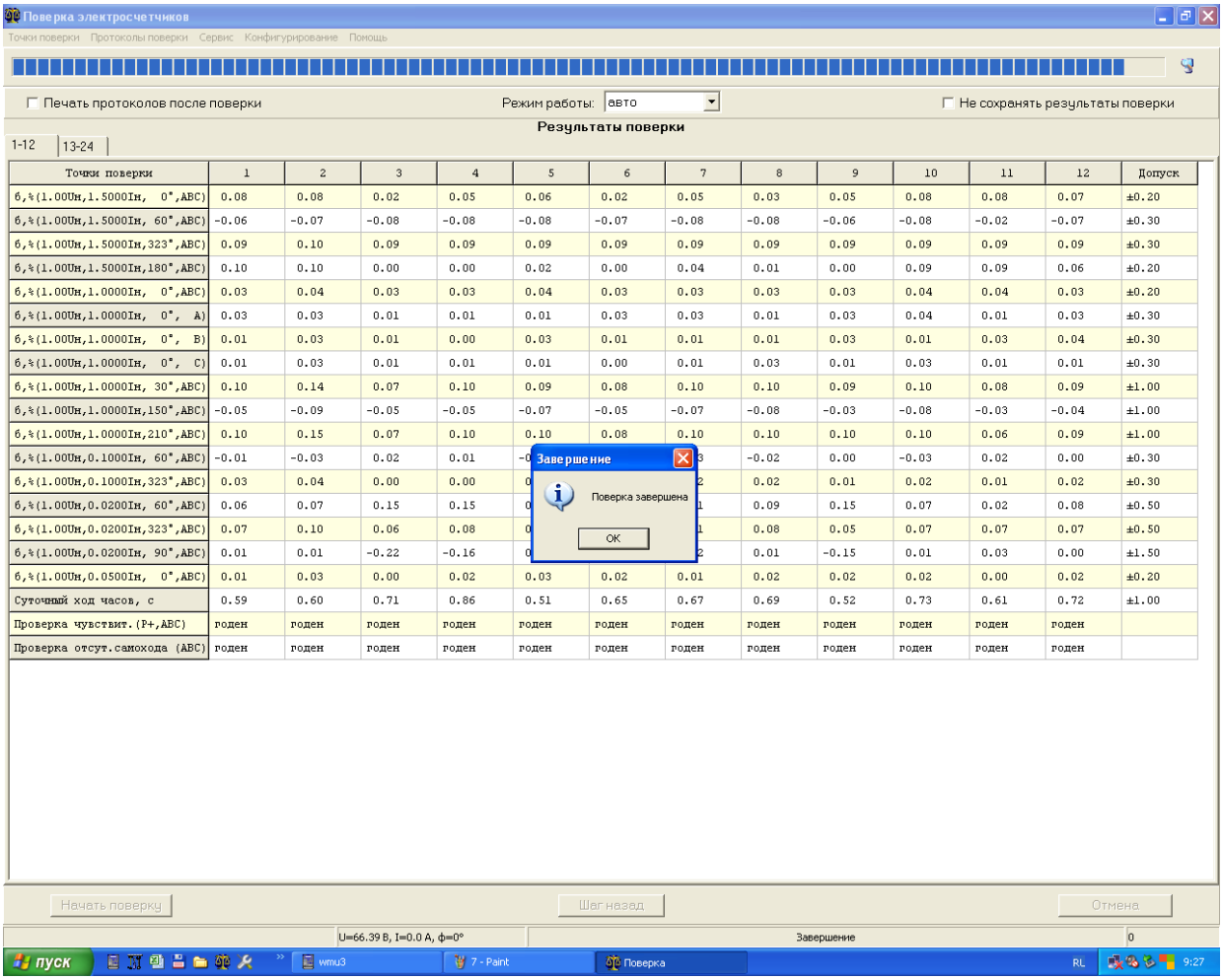
3.6.13 После завершения полного цикла поверки всех счетчиков, дисплей счетчиков гаснет, что говорит об отключении напряжения питания счетчиков.

3.6.14 Если не проходит поверка какого-либо счетчика, необходимо нажать кнопку «Шаг назад». При этом поверку повторяется заново для всех счетчиков. Если не проходит поверка всех счетчиков, программа сделает «Шаг назад» в автоматическом режиме.

3.6.15 По окончанию процесса поверки счетчиков открывается окно «Завершение» – «Поверка завершена» (рисунок 23).

3.6.16 Закрывается окно «Завершение» – «Поверка завершена», нажатием кнопки «ОК».

3.6.17 Программа поверки остается открытой.



Точки поверки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Допуск
б,%(1.00Uн,1.5000Iн, 0°,ABC)	0.08	0.08	0.02	0.05	0.06	0.02	0.05	0.03	0.05	0.08	0.08	0.07	±0.20
б,%(1.00Uн,1.5000Iн, 60°,ABC)	-0.06	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.02	-0.07	±0.30
б,%(1.00Uн,1.5000Iн,323°,ABC)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	±0.30
б,%(1.00Uн,1.5000Iн,180°,ABC)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.01	0.00	0.09	0.09	0.06	±0.20
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 0°,ABC)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	±0.20
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 0°, A)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	±0.30
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 0°, B)	0.01	0.03	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	±0.30
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 0°, C)	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	±0.30
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 30°,ABC)	0.10	0.14	0.07	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	±1.00
б,%(1.00Uн,1.0000Iн,150°,ABC)	-0.05	-0.09	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.07	-0.08	-0.03	-0.08	-0.03	-0.04	±1.00
б,%(1.00Uн,1.0000Iн,210°,ABC)	0.10	0.15	0.07	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.09	±1.00
б,%(1.00Uн,0.1000Iн, 60°,ABC)	-0.01	-0.03	0.02	0.01	-0		3	-0.02	0.00	-0.03	0.02	0.00	±0.30
б,%(1.00Uн,0.1000Iн,323°,ABC)	0.03	0.04	0.00	0.00	0		2	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	±0.30
б,%(1.00Uн,0.0200Iн, 60°,ABC)	0.06	0.07	0.15	0.15	0		1	0.09	0.15	0.07	0.02	0.08	±0.50
б,%(1.00Uн,0.0200Iн,323°,ABC)	0.07	0.10	0.06	0.08	0		1	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	±0.50
б,%(1.00Uн,0.0200Iн, 90°,ABC)	0.01	0.01	-0.22	-0.16	0		2	0.01	-0.15	0.01	0.03	0.00	±1.50
б,%(1.00Uн,0.0500Iн, 0°,ABC)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	±0.20
Суточный ход часов, с	0.59	0.60	0.71	0.86	0.51	0.65	0.67	0.69	0.52	0.73	0.61	0.72	±1.00
Проверка чувствит.(P+,ABC)	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	
Проверка отсут.самохода (ABC)	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	годен	

Рисунок 23 – Вид окна «Завершение» «Поверка завершена»

3.7 Печать протокола поверки

3.7.1 Протокол поверки печатается в программе поверки.

3.7.2 Для печати протоколов поверки выбирается в главном меню программы меню «Протоколы поверки».

3.7.3 Открывается окно «Протоколы поверки» показанное на рисунке 24.

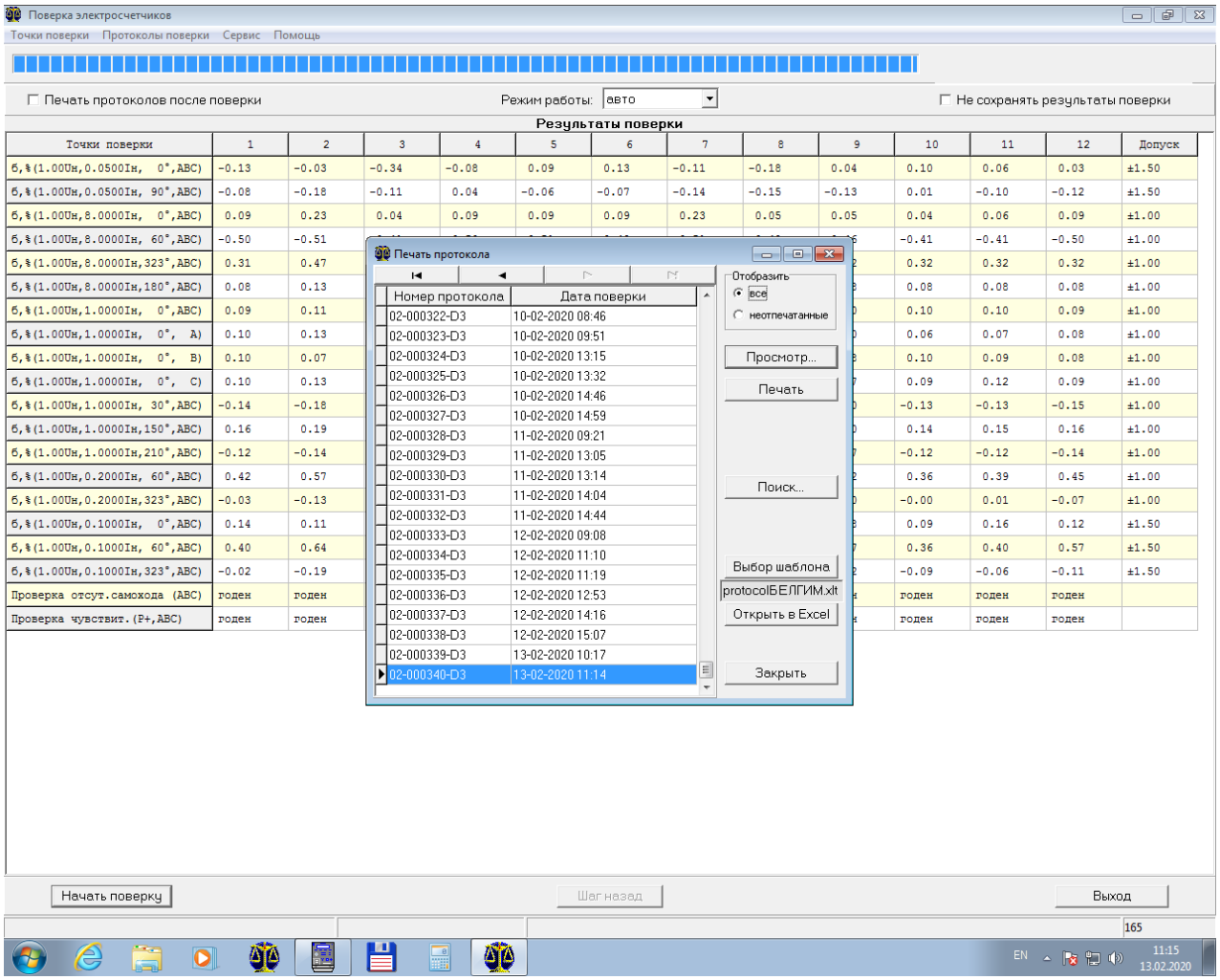


Рисунок 24 – Вид окна «Протоколы поверки»

3.7.4 Перед печатью протокола выбирается соответствующий шаблон протокола поверки, нажатием кнопки «Выбор шаблона». После нажатия кнопки «Выбор шаблона», откроется окно выборки шаблона протокола. Выбирается нужный шаблон, нажимается кнопка «ОК».

3.7.5 После выбора шаблона протокола, выбирается нужный протокол поверки для печати в окне «Печать протокола» по дате и времени (рисунок 24).

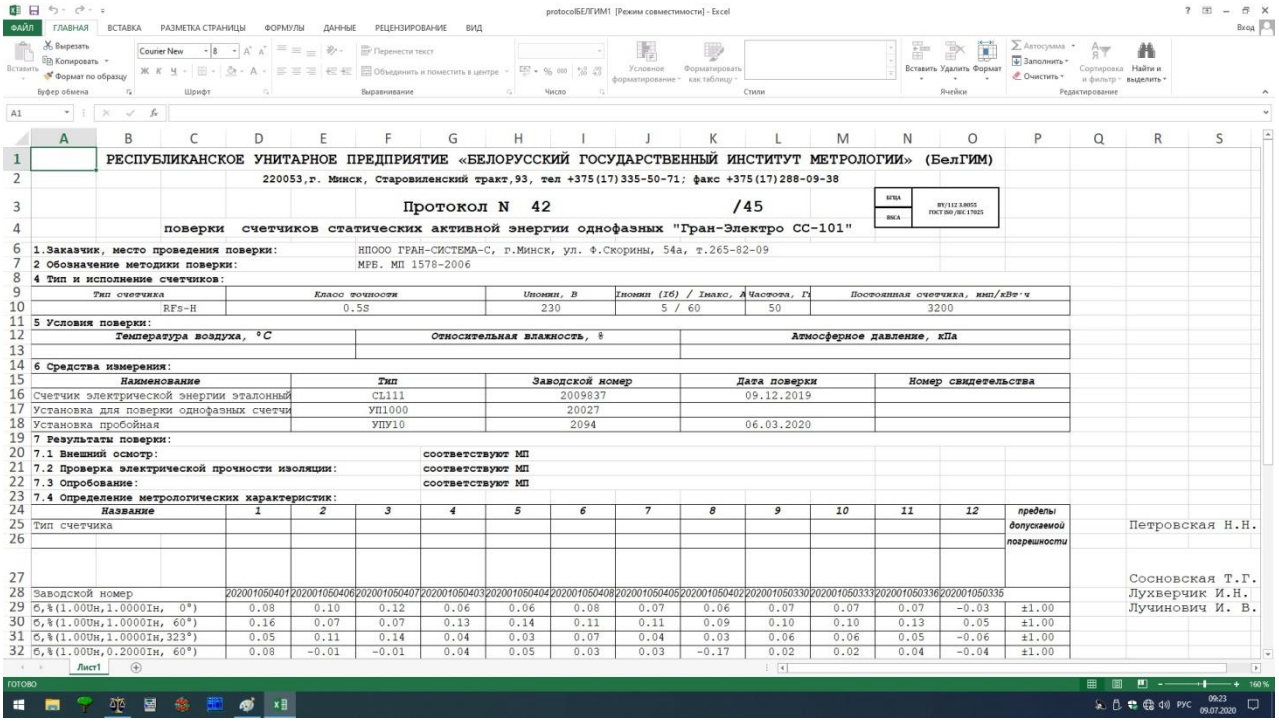
3.7.6 После выбора требуемого протокола для его печати нажимается кнопка «Открыть в Excel».

Если поверка проводилась на двух стендах, то необходимо выбирать два протокола поверки по дате и времени. Результаты поверки каждого стенда сохраняется в отдельном протоколе поверки.

3.7.7 После нажатия кнопки «Открыть в Excel» откроется окно протокола поверки в программе «excel», показанное на рисунке 25.

3.7.8 Проверяется правильность заполнения протокола: средства измерения; средства поверки; условие окружающей среды; тип прибора; номер МП и т.д.

3.7.9 Распечатывается протокол поверки из программы «excel».



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ» (БелГИМ)

220053,г. Минск, Старовиленский тракт,93, тел +375(17)335-50-71; факс +375(17)288-09-38

Протокол N 42 /45

поверки счетчиков статических активной энергии однофазных "Гран-Электро СС-101"

1.Заказчик, место проведения поверки: НПООО ГРАН-СИСТЕМА-С, г.Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, т.265-82-09

2 Обозначение методики поверки: МРБ. МП 1578-2006

4 Тип и исполнение счетчиков:

Тип счетчика	Класс точности	Uномин, В	Iномин (Iб) / Iмакс, А	Частота, Гц	Постоянная счетчика, имп/кВт·ч
RFs-H	0.5S	230	5 / 60	50	3200

5 Условия поверки:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, кПа

6 Средства измерения:

Наименование	Тип	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства
Счетчик электрической энергии эталонный	CL111	2009837	09.12.2019	
Установка для поверки однофазных счетчи	УП1000	20027		
Установка пробойная	УПУ10	2094	06.03.2020	

7 Результаты поверки:

7.1 Внешний осмотр: соответствуют МП

7.2 Проверка электрической прочности изоляции: соответствуют МП

7.3 Опробование: соответствуют МП

7.4 Определение метрологических характеристик:

Название	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	пределы допускаемой погрешности
Тип счетчика													
Заводской номер	2020010504012	2020010504062	2020010504072	2020010504032	2020010504042	2020010504082	2020010504052	2020010504022	2020010503302	2020010503332	2020010503362	2020010503352	
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 0°)	0.08	0.10	0.12	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	-0.03	±1.00
б,%(1.00Uн,1.0000Iн, 60°)	0.16	0.07	0.07	0.13	0.14	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	0.05	±1.00
б,%(1.00Uн,1.0000Iн,323°)	0.05	0.11	0.14	0.04	0.03	0.07	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	-0.06	±1.00
б,%(1.00Uн,0.2000Iн, 60°)	0.08	-0.01	-0.01	0.04	0.05	0.03	0.03	-0.17	0.02	0.02	0.04	-0.04	±1.00

Петровская Н.Н.

Сосновская Т.Г.
Лухверчик И.Н.
Лучинович И. В.

Рисунок 25 – Внешний вид окна протокола поверки

3.8 Техническое обслуживание

3.8.1 Техническое обслуживание установки состоит в проведении регулярных профилактических работ. Профилактические работы проводятся не реже 1 раза в месяц.

3.8.2 Персонал, допущенный к работе с установкой, должен знать ее устройство в объеме настоящего РЭ и иметь допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

3.8.3 Технической обслуживание необходимо проводить с соблюдением требований инструкций по охране труда, действующих на предприятии и в местах проведения работ.

3.8.4 Технической обслуживание включает следующие операции:

– очистка от пыли шкафа управления и стендов;

– очистка от грязи и окисной пленки токовых контактов на контактных площадках поверочных мест;

– проверка надежности крепления токовых контактов контактных площадок.

3.9 Поверка

3.9.1 Установки относятся к эталонным средствам измерений, используемых в сфере законодательной метрологии, и подлежат метрологическому оценке в виде государственной поверки.

3.9.2 Межповерочный интервал не более 24 месяцев.

3.9.3 Государственная поверка проводиться в соответствии с МРБ МП.3765-2023 «Установки для поверки счетчиков электрической энергии УП 1000. Методика поверки».

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование установок должно производиться в разобранном виде в упаковке изготовителя при температуре от минус 10 °С до 50 °С и относительной влажности не более 95 % при температуре 35 °С (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69).

Срок пребывания установок в соответствующих условиях транспортирования не более одного месяца.

4.2 Установки до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).

4.3 Хранить установки без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации установок – 24 месяца с даты приемки и упаковывания, если иное не оговорено договором на поставку.

5.2 Изготовитель НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С».

5.3 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель производит гарантийный ремонт.

5.4 По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться: «Отдел технического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», Республика Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 54А, телефон +375 17 355 58 09, моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.strumen.com.

5.5 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- на установки, имеющие механические повреждения;
- при отсутствии паспорта с отметкой ТК изготовителя, штампа изготовителя;
- монтажные работы произведены организацией, не имеющей право на указанные работы;
- при нарушении требований паспорта и руководства по эксплуатации;
- возникли обстоятельства непреодолимой силы.

6 Утилизация

6.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации установки отсутствуют.

6.2 Установки не содержит драгоценных материалов, металлов и их сплавов. Данные сведения являются справочными. Фактически содержание драгоценных материалов, металлов и их сплавов определяются после их списания на основе сведений предприятия по переработке вторичных драгоценных материалов.

Приложение А
(справочное)
Внешний вид установок

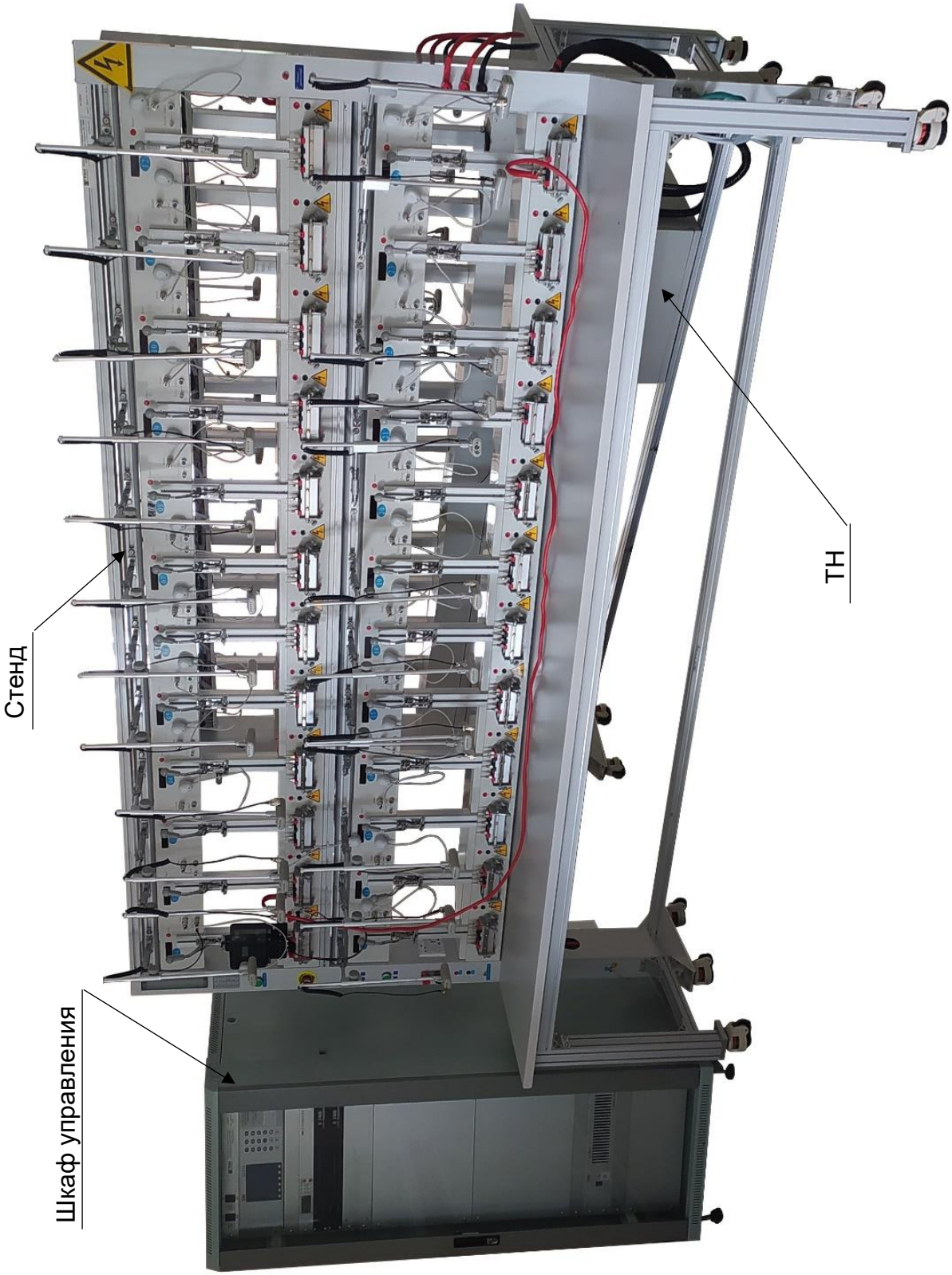
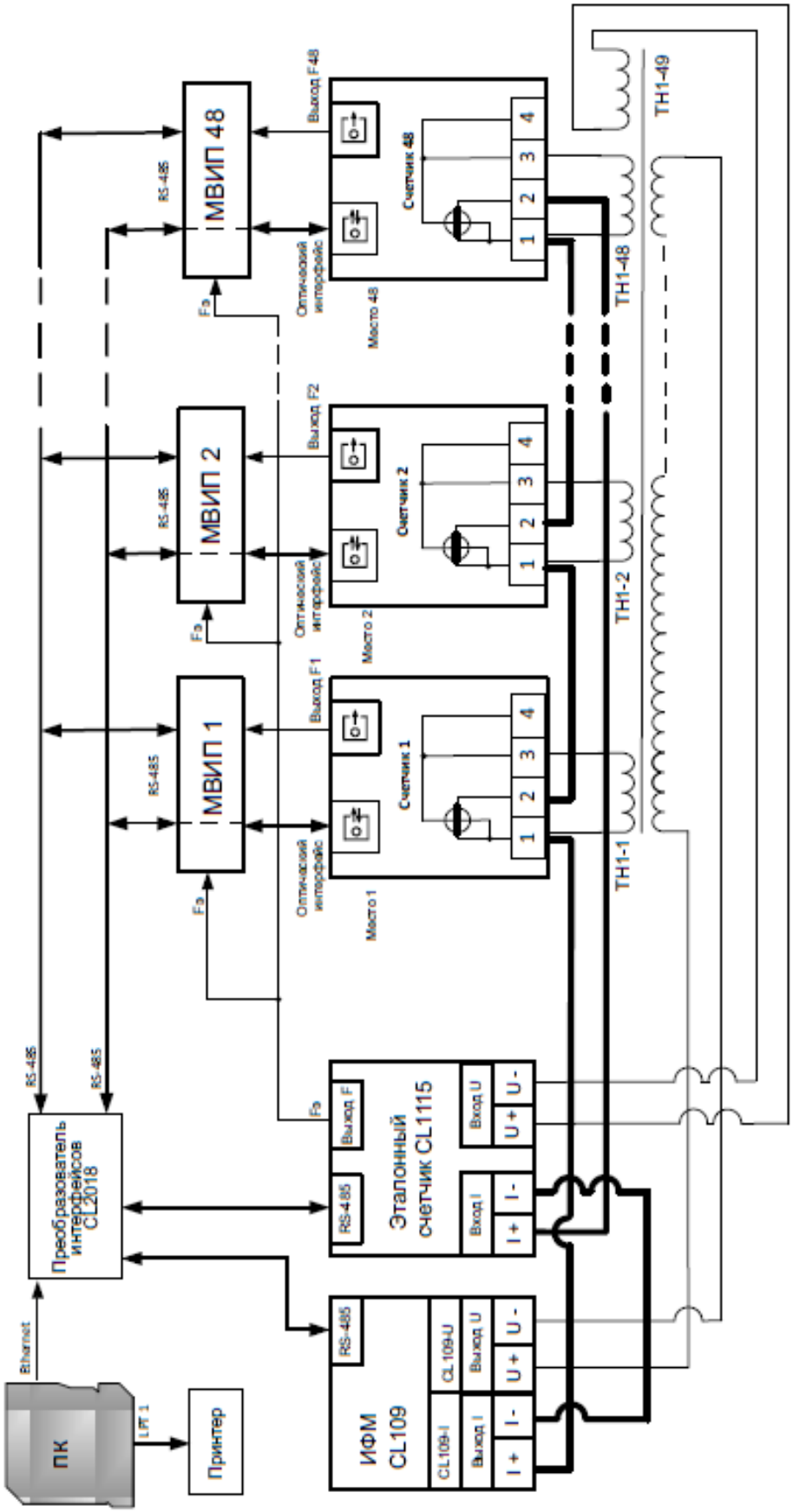


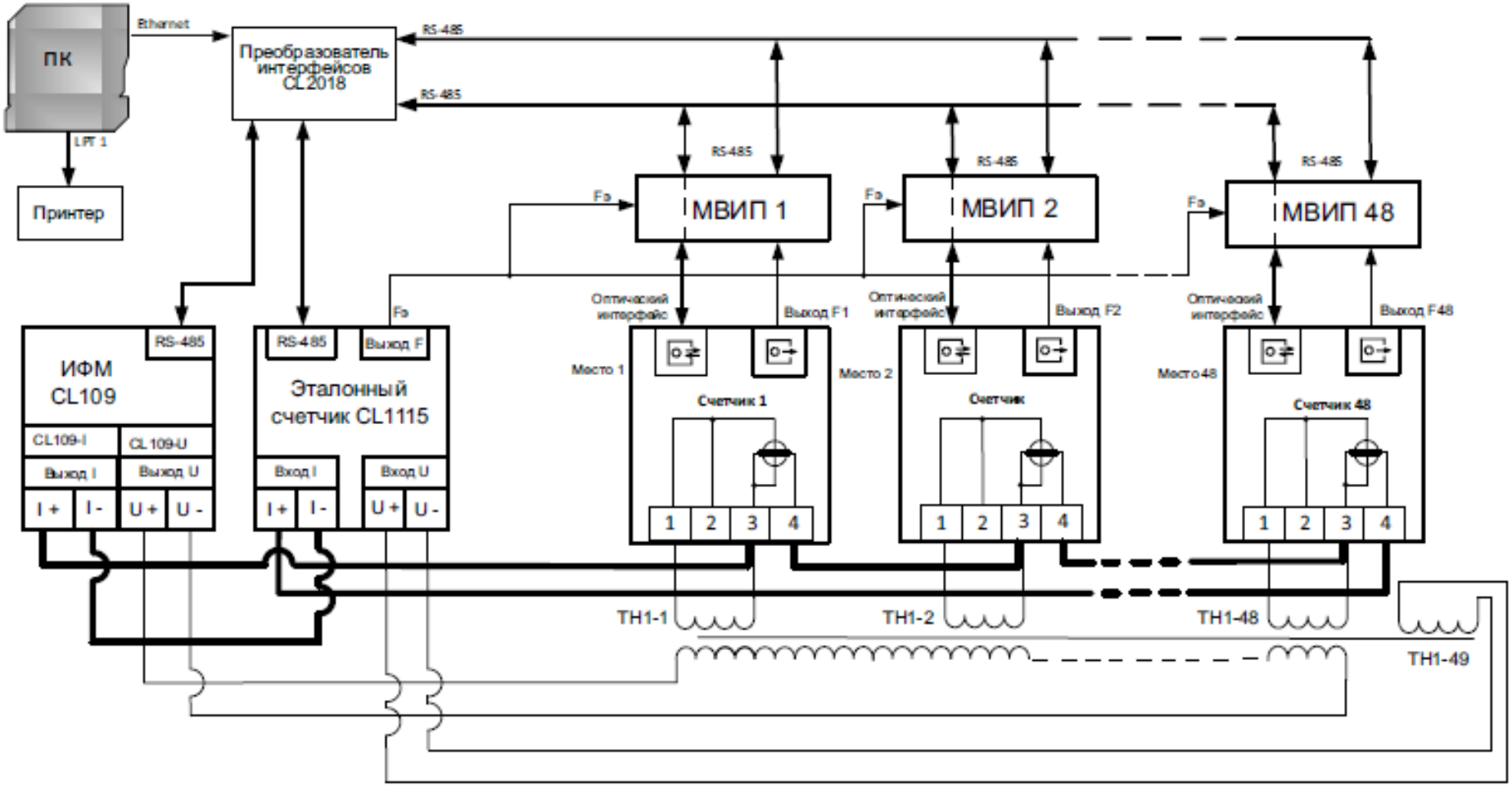
Рисунок А.1 – Внешний вид установок

Приложение Б
(справочное)
Функциональные схемы установки



ИФМ CL109 – источник фиктивной мощности CL109; МВИП1…МВИП48 – МВИП на поверочных местах с 1-го по 48-ое; счетчик 1…счетчик 48 – поверяемые счетчики электрической энергии на поверочных местах с 1-го по 48ое; ПК – компьютер с установленное программой «check.exe» («checkp.exe»); ТН1…ТН49 – трансформатор напряжения с 49-ью обмотками

Рисунок Б.1 – Функциональная схема установки при проверке силы тока фазы



ИФМ CL109 – источник фиктивной мощности CL109; МВИП1…МВИП48 – МВИП на поверочных местах с 1-го по 48-ое; счетчик 1…счетчик 48 – поверяемые счетчики электрической энергии на поверочных местах с 1-го по 48ое; ПК – компьютер с установленное программой «check.exe» («checkp.exe»); TH1…TH49 – трансформатор напряжения с 49-ью обмотками

Рисунок Б.2 – Функциональная схема установки при проверке силы тока нейтрали

Приложение В
(справочное)
Схема соединений установки

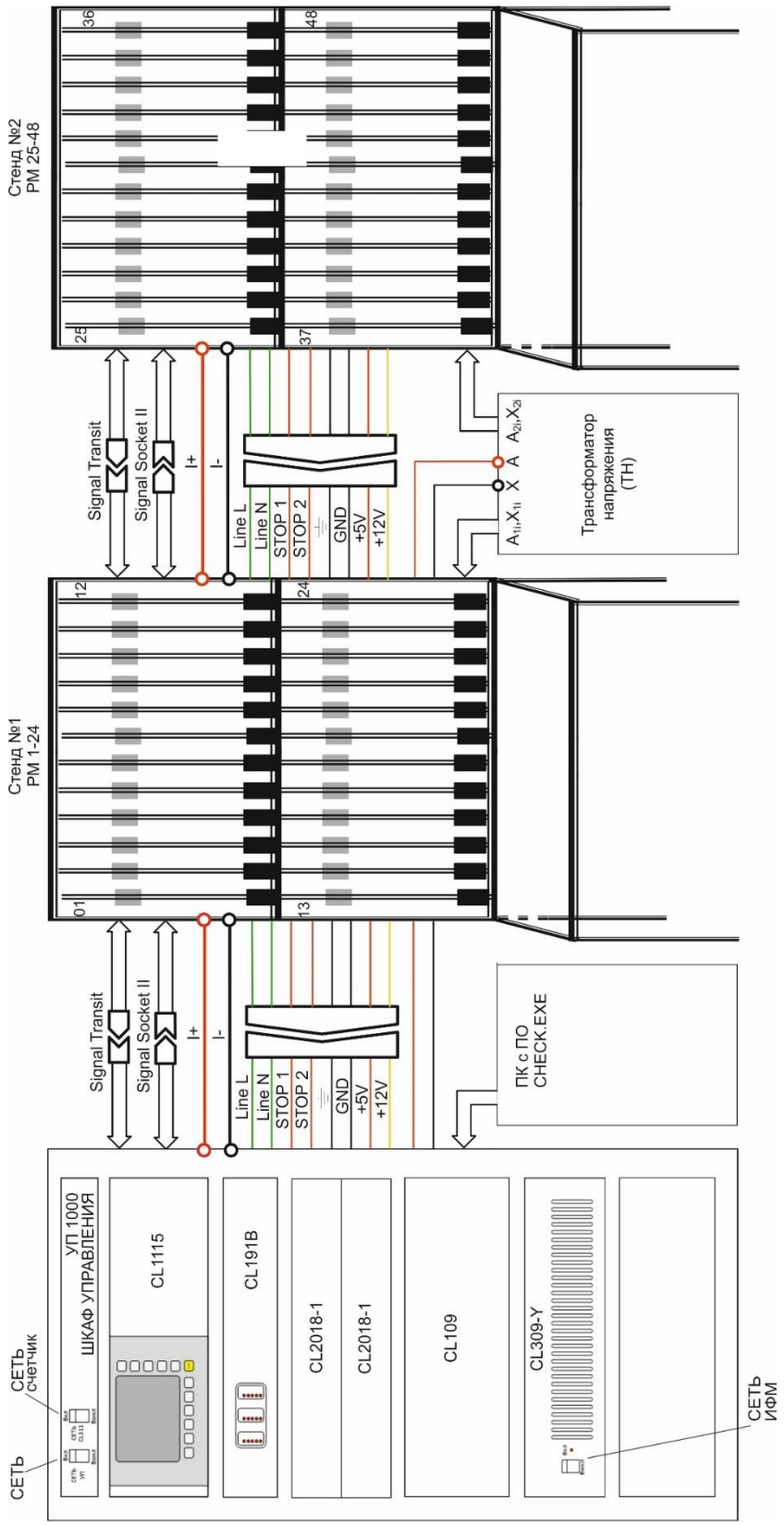
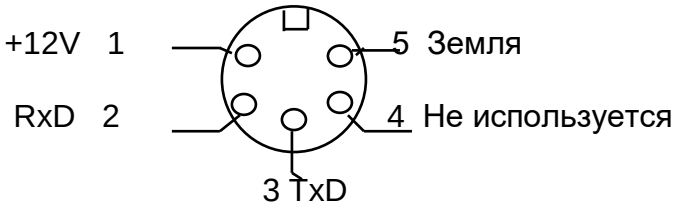


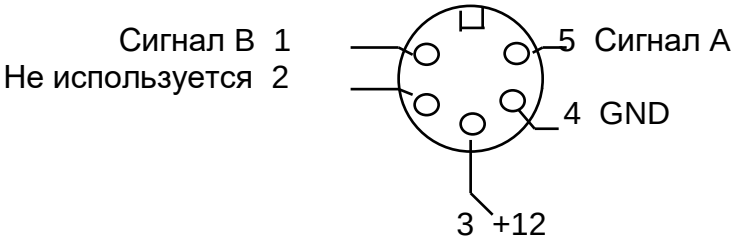
Рисунок В.1 – Схема соединений между шкафом управления и стендами

Приложение Г
(справочное)
Схемы подключения интерфейсов RS-232 и RS-485

1 Интерфейс RS-232



2 Интерфейс RS-485



НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С»

Республика Беларусь
220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 54А
Отдел маркетинга: тел. +375 17 358 78 79;
Отдел технического обслуживания: тел. +375 17 355 58 09, +375 29 365 82 09;
Отдел сбыта: тел. +375 17 351 41 87, 374 81 89, +375 29 158 93 37.
E-mail: info@strumen.com, info@strumen.by
http://www.strumen.com, http://www.strumen.by